MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MALZEME BİLİMİ
-Ufuk Turu-

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR

Materials Science

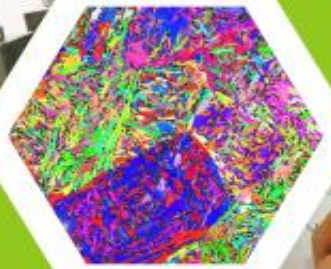
Metals Technology

Plastics and Elastomer Technology

Paper Converting and Packaging

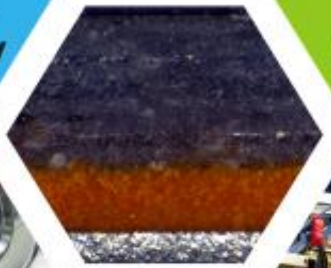






Fibre Materials Science







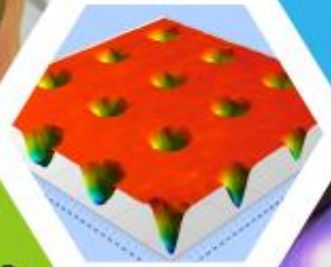
Materials Characte-rization



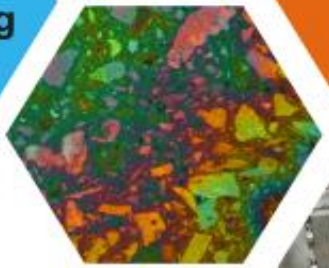
Ceramic Materials

Surface Engineering

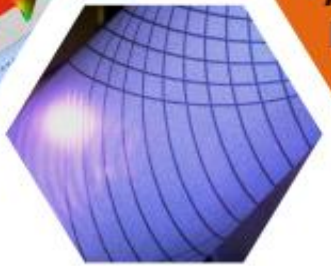
Tampere Wear Center



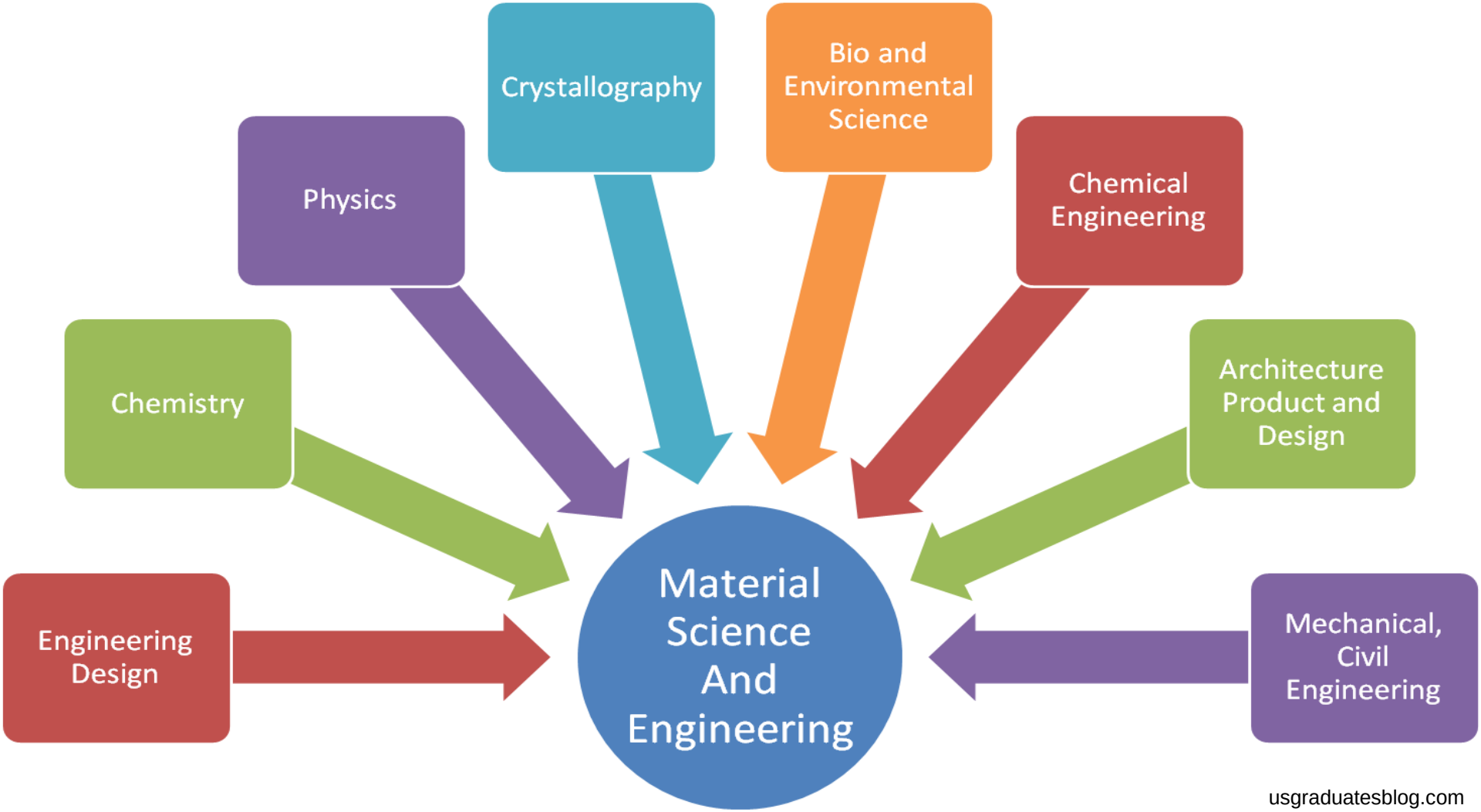
Laser Application Laboratory



Tribology and Machine Elements

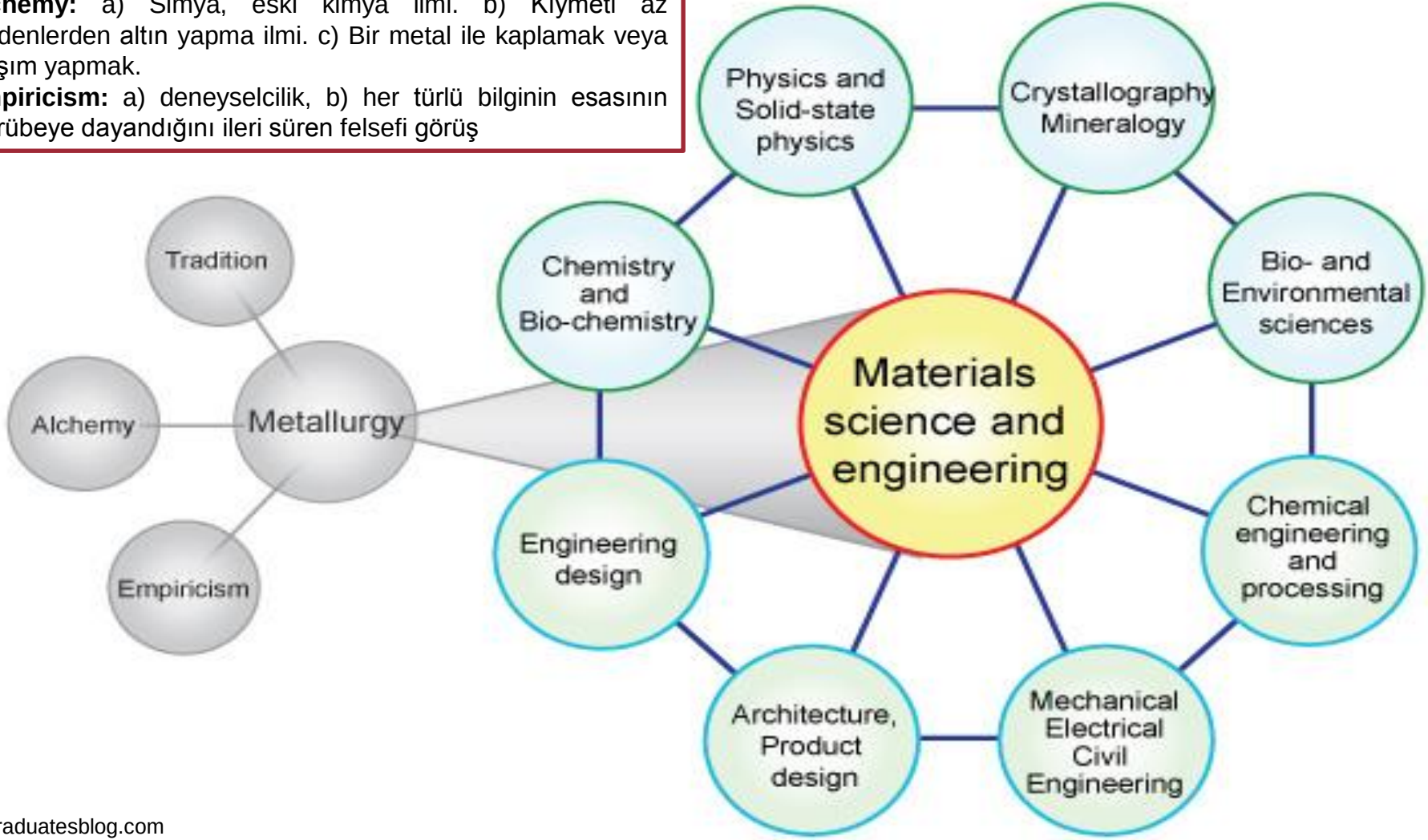






usgraduatesblog.com

Alchemy: a) Simya, eski kimya ilmi. b) Kıymeti az madenlerden altın yapma ilmi. c) Bir metal ile kaplamak veya alaşım yapmak.
Empiricism: a) deneyselcilik, b) her türlü bilginin esasının tecrübeye dayandığını ileri süren felsefi görüş



Kişi 4 yolu kullanarak gerçeğe ulaşabilir:

1. *Deney ve gözlem*
2. *Akıl yürütme*
3. *Rasyonel sezgi*
4. *İnançlarla*



Kâinat ezelden beri var olmayıp, **yaklaşık 13,7 milyar yıl önce kozmik büyük bir patlamayla** yaratılmıştır. Büyük patlamayla madde Allah'ın takdir ettiği belli bir sistem içinde geliştirilmiştir. Daha sonra Dünya, Güneş'e belli bir mesafede konumlandırılmıştır. Bu şekilde **su, tahammül edilebilir ısı ve hayata müsait bir çevre oluşturulmuştur.**



Bilgi: Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), Nükleer Araştırmalar için Avrupa Konseyi anlamına gelen Fransızca "Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire" sözcüklerinin kısaltmasıdır. 1953 yılında Cenevre'de merkezi laboratuarlar kurulmasına karar verilerek ismi Fransızca "Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire" ve İngilizce **"European Organization for Nuclear Research"** olarak değişmiş ancak CERN kısaltması değişmeden kalmıştır.

http://www.taek.gov.tr/egitim-arastirma/cern.html

İLK İNSANDAN GÜNÜMÜZE…



MADDE, CİSİM ve MALZEME

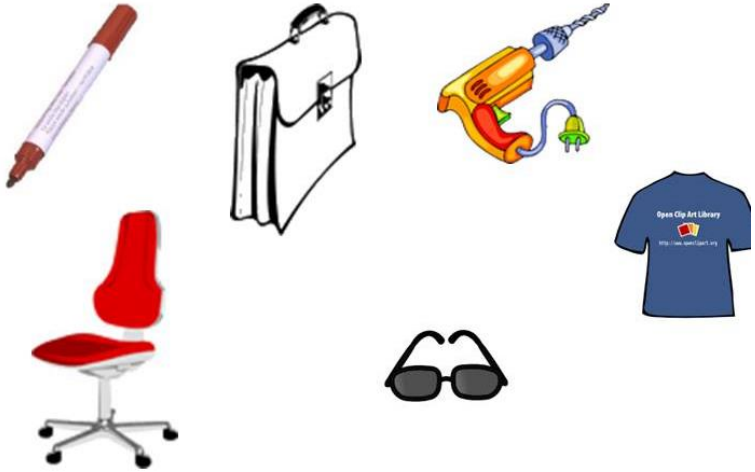
Kütlesi ve hacmi olan her şey **maddedir.**
Günlük yaşantımızda birçok madde kullanım amacımıza uygun olarak şekillendirilir.
Katı maddenin şekil verilmiş haline **cisim** denir.

Cisim *daha geniş kapsamlıdır.*
Malzeme *yararlı özellikleri nedeniyle uygulamada kullanılan cisimlerdir de denebilir*

Malzeme, mühendislik ürünlerinin imalinde kullanılan ve arzu edilen fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklere sahip maddelerdir.

Cisim nedir?

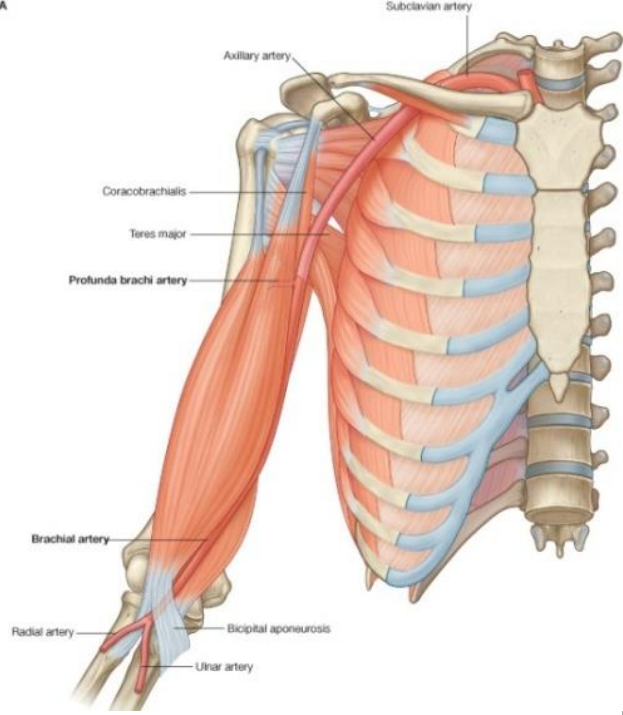
- Maddenin şekil almış halidir.





MALZEME

Genel manada malzeme:
İhtiyaç duyulan maddedir.
Teknik manada malzeme:
Bir teknik fikri gerçekleştirmede kullanılan katı cisimdir.
Somut olarak; hem metaldir, plastiktir, lastiktir, ağaçtır, taştır ve hem de yündür ve pamuktur.

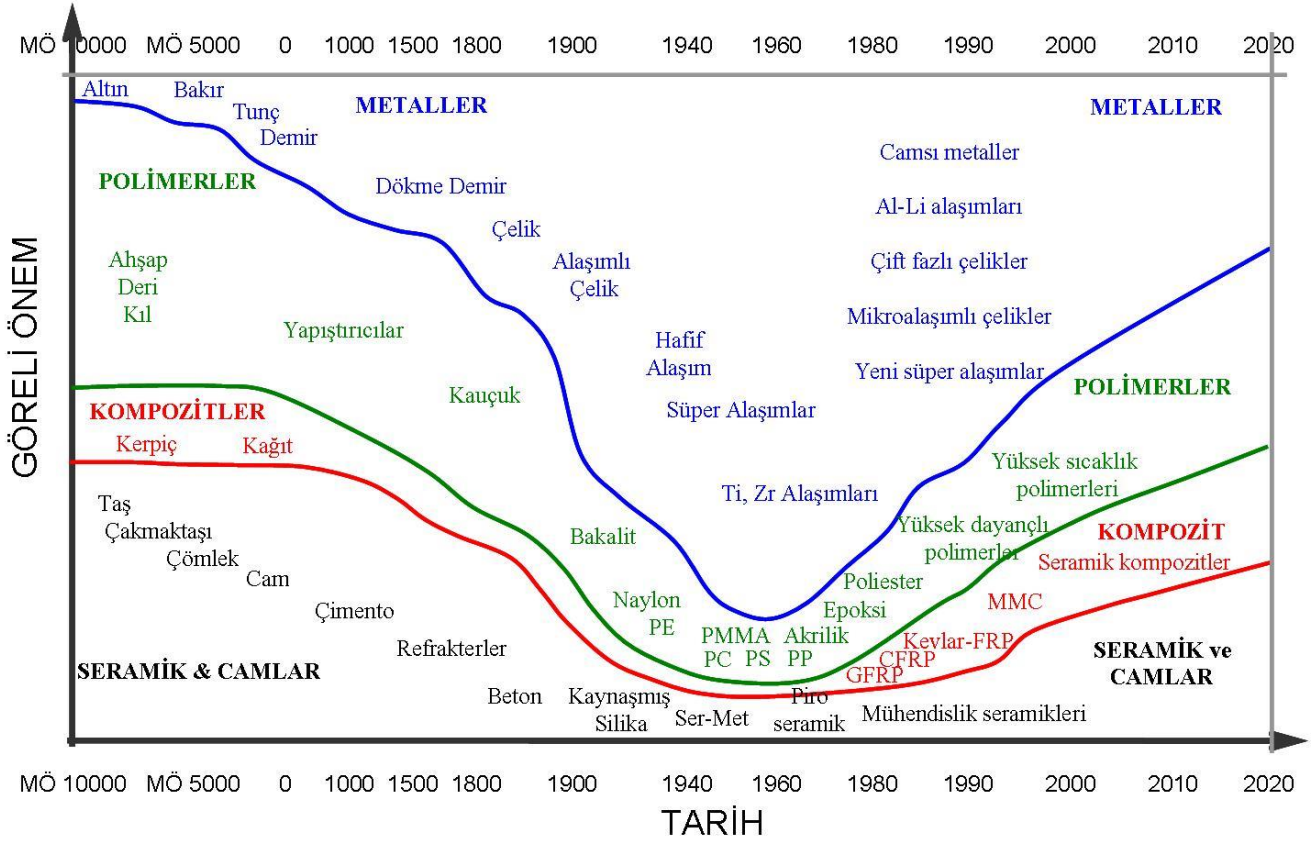


Malzeme nedir?

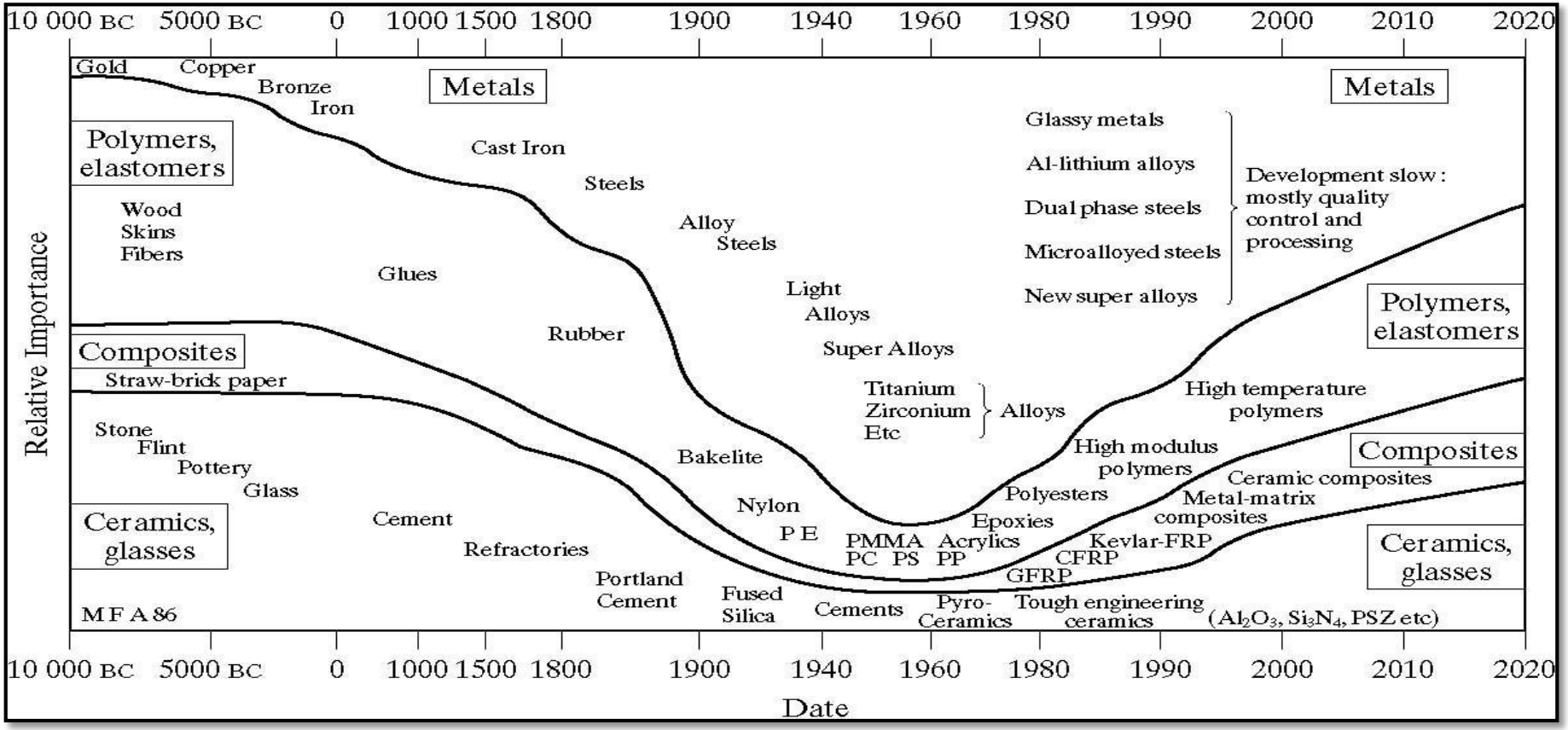
1. ***Günlük yaşantımızda kullandığımız hemen her şeyi meydana getiren temel bileşenlere malzeme denilir.***
2. ***Atomların farklı düzenlerde bir araya gelmesiyle oluşur.***
3. Gereç.
4. Bir eserin hazırlanmasında yararlanılan bilgi ve kaynakların tamamı.

MALZEMENİN TARİHİ

- *Taş çağı MÖ 2,5 milyon yıl*
- *Tunç çağı MÖ 3500 yıl*
- *Demir çağı ise MÖ 1000 yıldır.*



MALZEMELER VE TARİHİ GELİŞİMİ

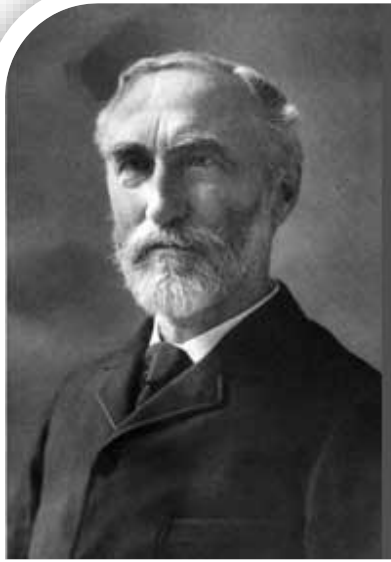


MODERN MALZEME BİLİMİNİN TARİHİ

Malzeme bilimi seramiklerin imalatı ile başlayan uygulamalı bilim ve mühendisliğin en eski şeklidir.

Modern malzeme bilimi gerçekte metalürji ve maden bilimlerinden türemiştir.

Malzeme bilimi alanında yapılan en büyük adım Willard Gibbs'in 19. yy'de malzemelerin termodinamik özelliklerini göstermesiyle ortaya çıkmıştır.



"The laws of thermodynamics, as empirically determined, express the approximate and probable behavior of systems of a great number of particles, or, more precisely, they express the laws of mechanics for such systems as they appear to beings who have not the fineness of perception to enable them to appreciate quantities of the order of magnitude of those which relate to single particles, and who cannot repeat their experiments often enough to obtain any but the most probable results."

Josiah Willard Gibbs

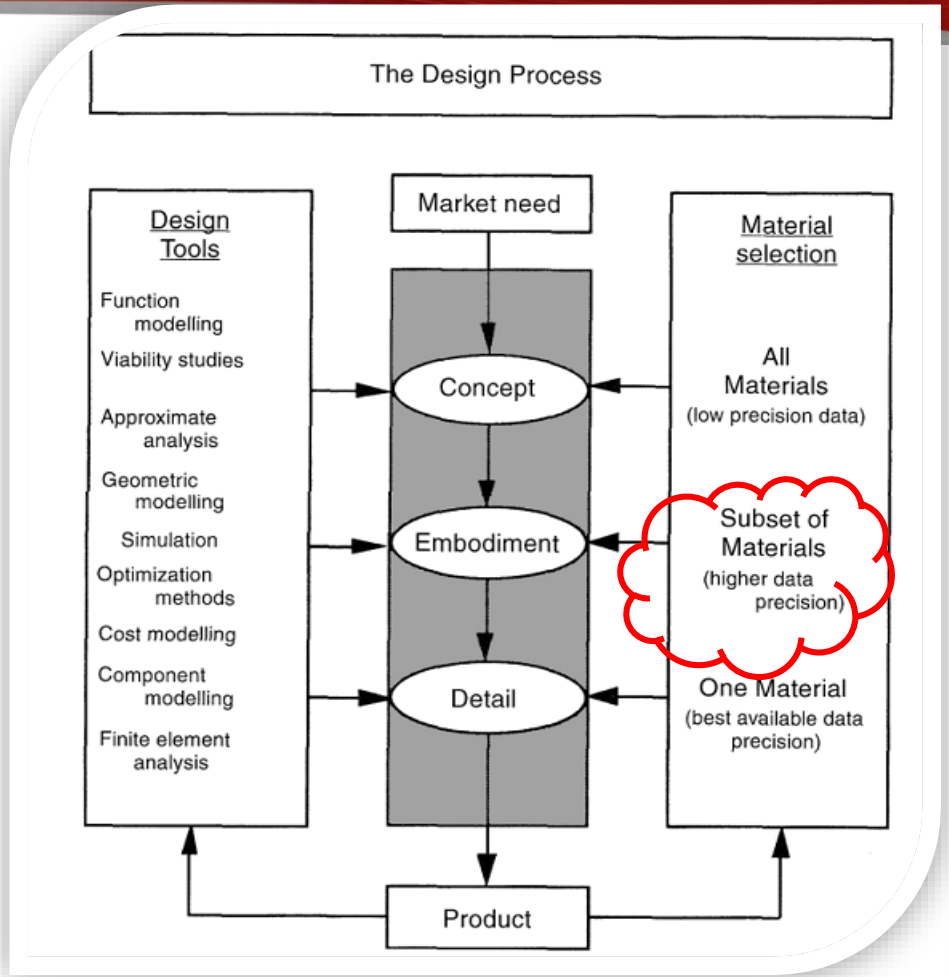
MÜHENDİS, TASARIM VE MALZEME

MÜHENDİS

MÜHENDİSLİK

TASARIM

MALZEME



Embodiment: Bir şeyin somut hali

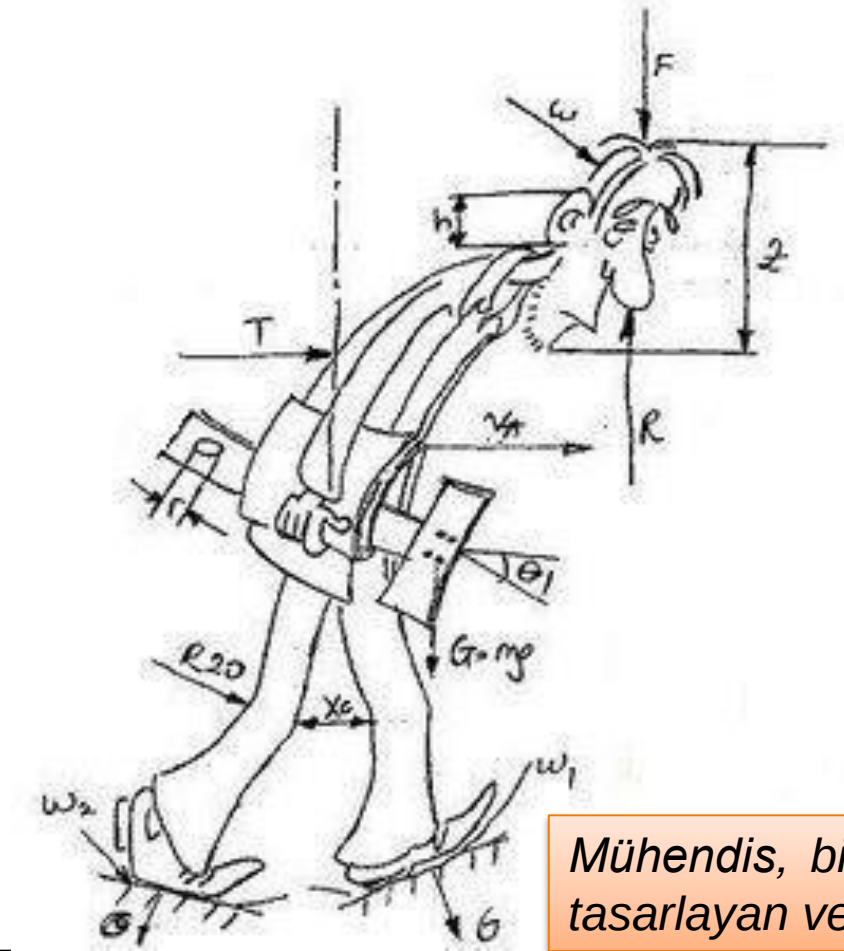
MÜHENDİS, TASARIM VE MALZEME

Mühendislik:
Mühendislik bilim ve matematiksel prensipleri, tecrübe, karar ve ortak fikirleri kullanarak insanlara faydalı ürünler ortaya koyma sanatıdır.
Bir *başka deyişle mühendislik, belirli bir ihtiyacı karşılamak için gerekli teknik ürün ve sistemi üretme sürecidir.*



Mühendislik, çevreye zarar vermeden, olabildiğince dost çözümlerle, insanlığın yaşam koşullarının iyileştirilmesi sanatıdır.

MÜHENDİS, TASARIM VE MALZEME



Mühendis: İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir.

TDK

Mühendis, bir işlevi yerine getirmek için uygun bir sistem tasarlayan ve üreten kişidir.

MÜHENDİS, TASARIM VE MALZEME

Tasarım nedir?

1. Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur.
2. *Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, dizayn.*
3. Geliştirilen bir dizgenin bölümleri arasındaki çalışma ilişkilerinin, her bir bölümün özgül işlevleri ayırt edilip belirlenmesi.
4. Bir sürecin nasıl yapılacağını, hangi birimlerden oluşacağını tasarlayıp ayrıntıları düzenleme işi.
5. Bir araştırma sürecinin çeşitli aşamalarında izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve.

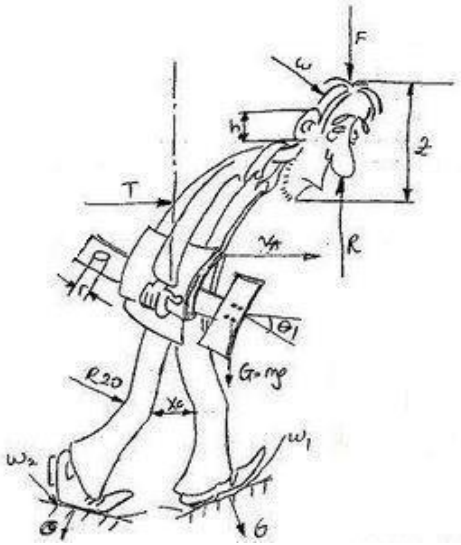
Hayal etmek



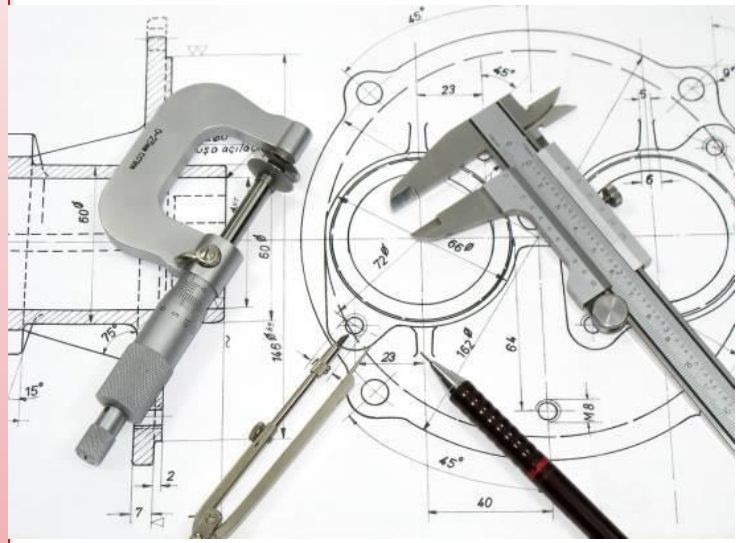
Önemli Not: Tasarım aşamasında beklenmedik durumlarla karşılaşmamak için aşağıdaki faktörlerin etkisi göz önüne alınmalıdır.

- *Sıcaklık*
- *Korozyon*
- *Yorulma*
- *Deformasyon Oranı*

MÜHENDİS, TASARIM VE MALZEME



Bir mühendis, mühendislik ürünü yapay nesneyi (artifact) önce kavram olarak düşünmesinde (zihninde) var eder. Sonra dile getirir, tasvir eder, projesini çizer ve böylece dilde varolan olarak da varlık alanına çıkar. Sonra bu düşünce tabir yerindeyse ete kemiğe büründürülür yani imal edilir. İmal edildikten sonra ise fiziksel nesne olarak dış dünyada varolur.



MÜHENDİSLİK MALZEMESİ

Mühendislik Malzemesi nedir?

Mühendislik ürün ve sistemlerin imalinde kullanılan, mekanik, fiziksel ve kimyasal olarak arzu edilen özelliklere sahip katılara *mühendislik malzemesi* denir.



MALZEME BİLİMİ

Malzemesi Bilimi nedir?

Malzemelerin yapısı ve özellikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır.

Bilim nedir?

"Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi."

"Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi."

"Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci." / *TDK*

Bilim Nedir?

Gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ilişkin olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabasıdır./uğraşıdır.

MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

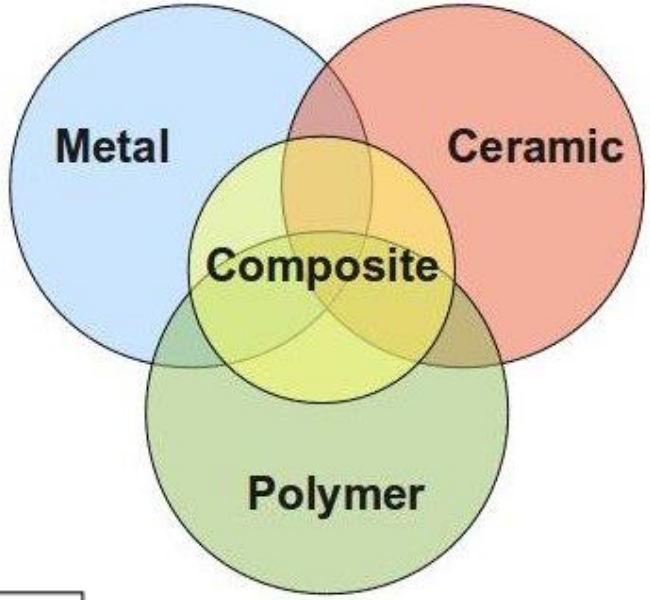
Malzeme Mühendisliği nedir?

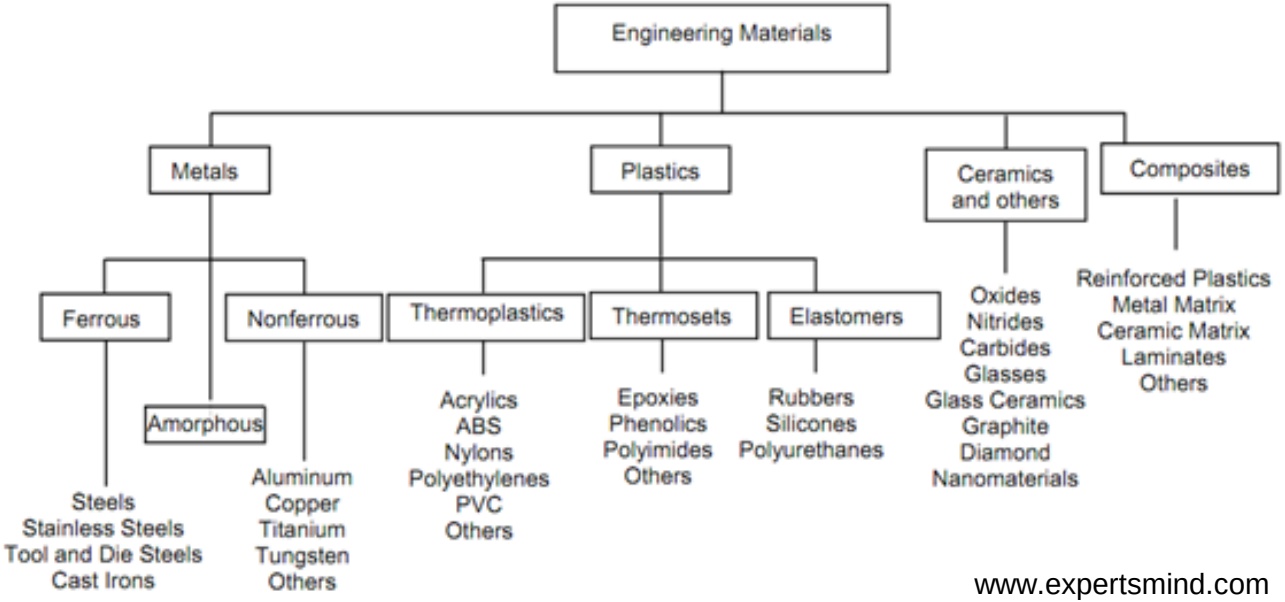
Malzeme biliminin sunduğu yapı ve özellik arasındaki bilgiye dayanarak, arzu edilen özellikte malzemelerin tasarlanması ve imal edilmesidir.

Mühendislik nedir?

Çevreye zarar vermeden, olabildiğince dost çözümlerle, insanlığın yaşam koşullarının iyileştirilmesi sanatıdır.

MALZEME ÇEŞİTLERİ





www.expertsmind.com

MALZEME ÇEŞİTLERİ

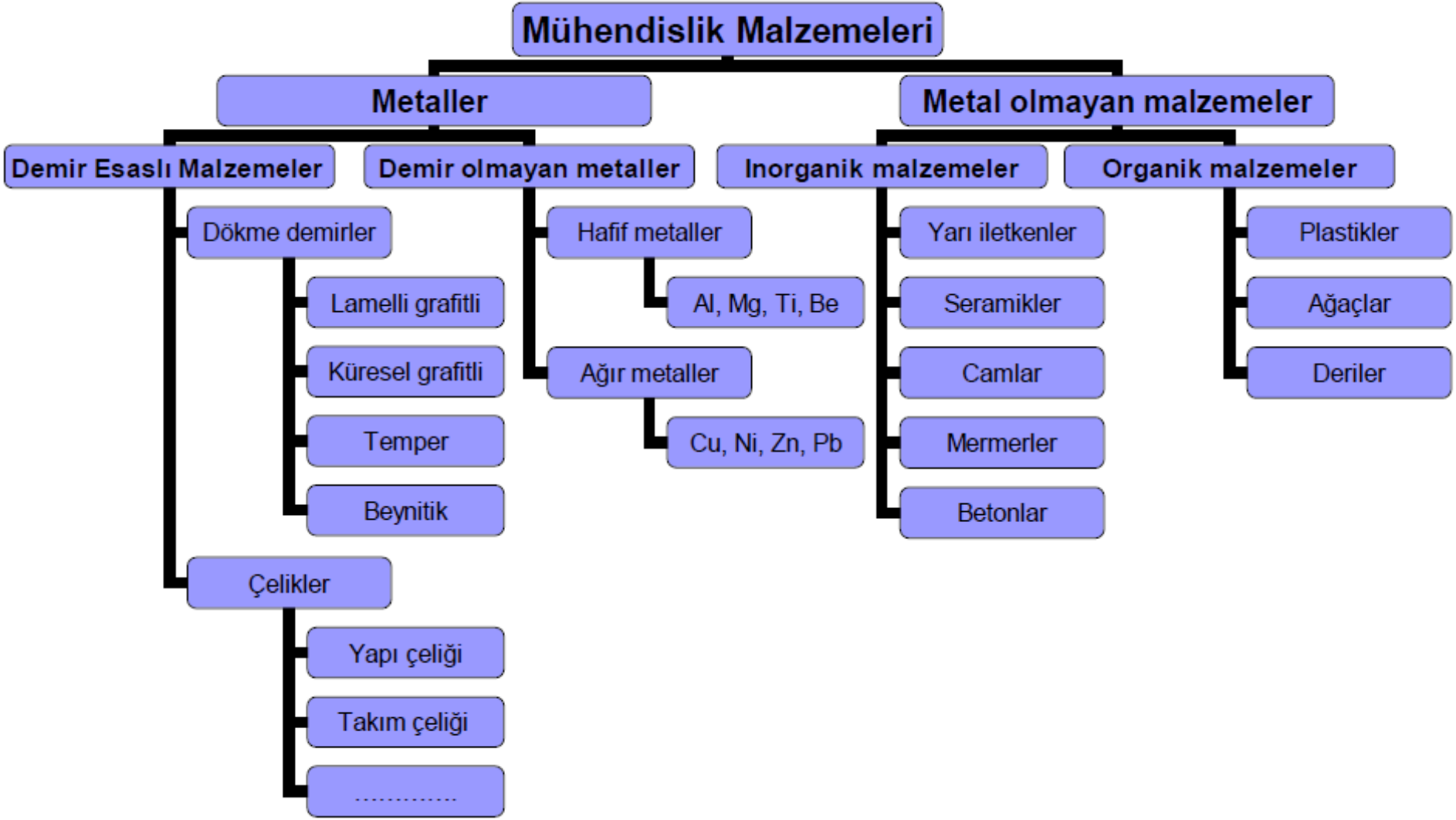


How many types of steel are there?

Steel is not a single product. There are more than ***3,500 different grades of steel*** with many different physical, chemical, and environmental properties. ***Approximately 75% of modern steels have been developed in the past 20 years.***

Modern cars are built with new steels that are stronger but up to **35% lighter** than in the past.

Ref.: http://www.worldsteel.org/faq/about-steel.html


Mühendislik Malzemeleri
Metaller
Metal olmayan malzemeler
Demir Esaslı Malzemeler
Demir olmayan metaller
Inorganik malzemeler
Organik malzemeler
Dökme demirler
Lamelli grafitli
Küresel grafitli
Temper
Beynitik
Çelikler
Yapı çeliği
Takım çeliği
.....
Hafif metaller
Al, Mg, Ti, Be
Ağır metaller
Cu, Ni, Zn, Pb
Yarı iletkenler
Seramikler
Camlar
Mermerler
Betonlar
Plastikler
Ağaçlar
Deriler

MALZEME ÇEŞİTLERİ

Malzemelerin Fonksiyonel Sınıflandırılması

- Uzay
- Biyomedikal
- Elektronik Malzemeler
- Enerji Teknolojisi ve Çevre Teknolojisi
- Manyetik Malzemeler
- Fotonik veya Optik Malzemeler
- Akıllı malzemeler
- Yapısal Malzemeler



PROSES, YAPI, ÖZELLİK VE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ

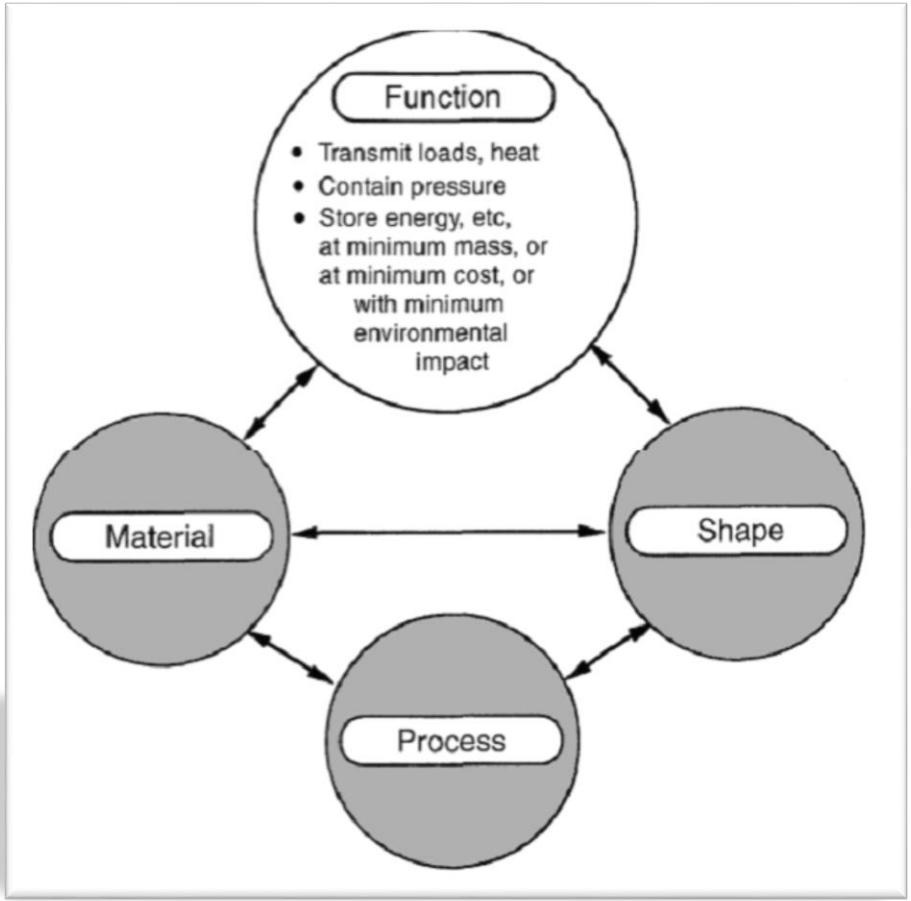
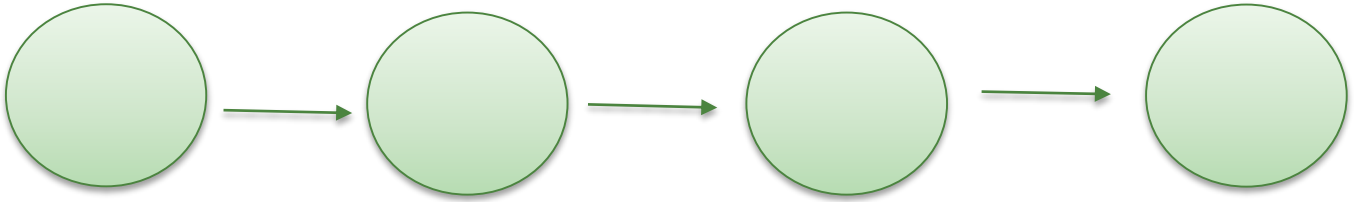


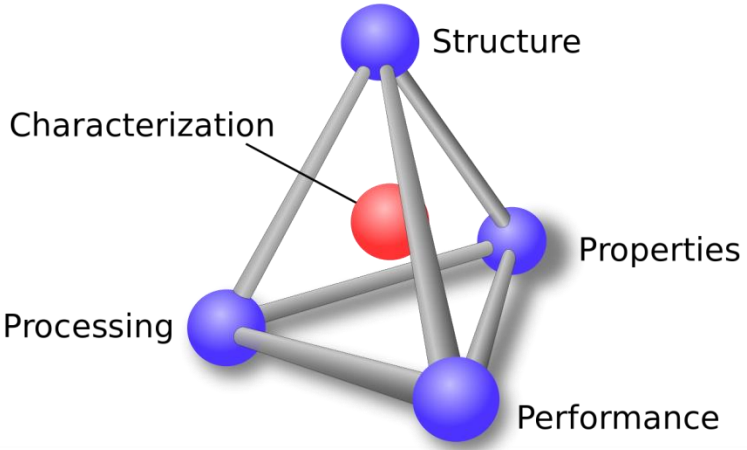
Fig.: The central problem of materials selection in mechanical design: **The interaction between function, material, process and shape.**

PROSES, YAPI, ÖZELLİK VE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ

Malzeme bilimi ve mühendislik disiplininin 4 bileşeni



Proses	Yapı	Özellik	Performans



PROSES, YAPI, ÖZELLİK VE PERFORMANS İLİŞKİSİ

Sentezleme doğal olarak oluşan veya kimyasal malzemelerle oluşan prosestir.

Proses etme, imal etme, üretmek malzemelerin şekil değiştirerek yararlı bileşenler haline gelmesi veya özelliklerinin değiştirilmesi gibi bir çok değişik yolla tanımlanabilir.

Kompozisyon malzemenin kimyasal makyajıdır.

Yapı malzeme içerisindeki atomların veya iyonların düzenine verilen tanımdır.

Özellik: *Belirli bir etkiye karşı verilen cevaptır.*

- Mekanik özellikler: Dayanım, gevreklik, süneklik, tokluk, yorulma, sürünme, vs.
- Fiziksel özellikler: İletkenlik, ısıl özellikler, özgül ağırlık, optik özellikler (şeffaflık), vs
- Kimyasal özellikler: Bileşimi, ortamdan etkilenmesi-korozyon, oksidasyon, vs.

Performans: *Malzemenin herhangi bir ortamda istenilen fonksiyonları yerine getirebilmesi.*

MALZEMELERİN YAPISI

Bugünkü bilimsel ve teknolojik gelişmelerin arkasında yatan asıl ***hesapların hepsini sıksak yere üç tane damla düşer. Bunlar;***

1. ***"Tesir, aks-i tesire eşittir" prensibi. (Newton'ın hareket yasaları)***
2. ***"Madde yoktan var olmaz, vardan yok olmaz" (Lavoisier Kanunu)***
3. ***"Enerji yoktan var olmaz, vardan yok olmaz"***

prensipleridir.



MALZEMELERİN YAPISI

Burada: Kuvvet, **enerji, madde** var.

“Madde gerçekten var mıdır?”

Madde nedir dediğimizde şu **masa**dır.

DOĞRU

Makroskopik seviyede bu bir masadır.

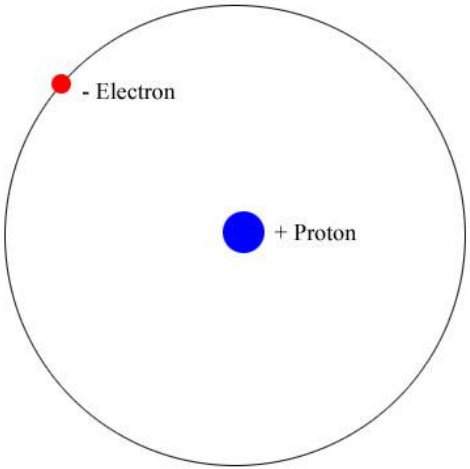
Büyük bir mikroskopla masanın üst yüzeyini incelediğimizde birtakım **pürüzler** görürüz. Sonra bu pürüzlerin içerisine girdiğimiz zaman, eğer **ağaçtan yapılmış bir ahşap masa** ise bu nebatın **hücrelerini** görürüz. Bu hücrelerin de kendi içerisinde birtakım organik maddelerden ve bu organik maddelerin ise birtakım **moleküllerden** yapıldığını görürüz. Bu moleküllerin içerisine bakacak olursak, maddenin içindeki bu en küçük parça dediğimiz molekülün bir takım **atomlardan** yapılmış olduğunu fark ederiz.



MALZEMELERİN YAPISI

Atom nedir? deyip içerisine girdiğimiz zaman ortasında bir çekirdek bulunmaktadır. Burada **nötron** ve **protonlar** var. Bunun etrafında dünyanın ve diğer yıldızların dönüşü gibi bir takım **elektronlar** dönüyor. Tıpkı dünya ve diğer yıldızlar güneşin etrafında nasıl dönüyorlarsa, şu masanın içerisindeki her bir atomda da bu şekilde ve sürekli hareket ediyor.

Biz madde diye her tarafını dolu olarak görmüş olduğumuz cismin içerisine girdiğimiz zaman bir **boşlukla** karşılaşıyoruz. Hâlbuki biz bunu dolu zannediyorduk. Evet dışarıdan baktığımız zaman dolu sanılıyor… Çünkü içerisini göremiyoruz. ***Görme kabiliyetimiz yetmiyor.*** Gerçekte ise bunun içerisinde boşluk var…



MALZEMELERİN YAPISI

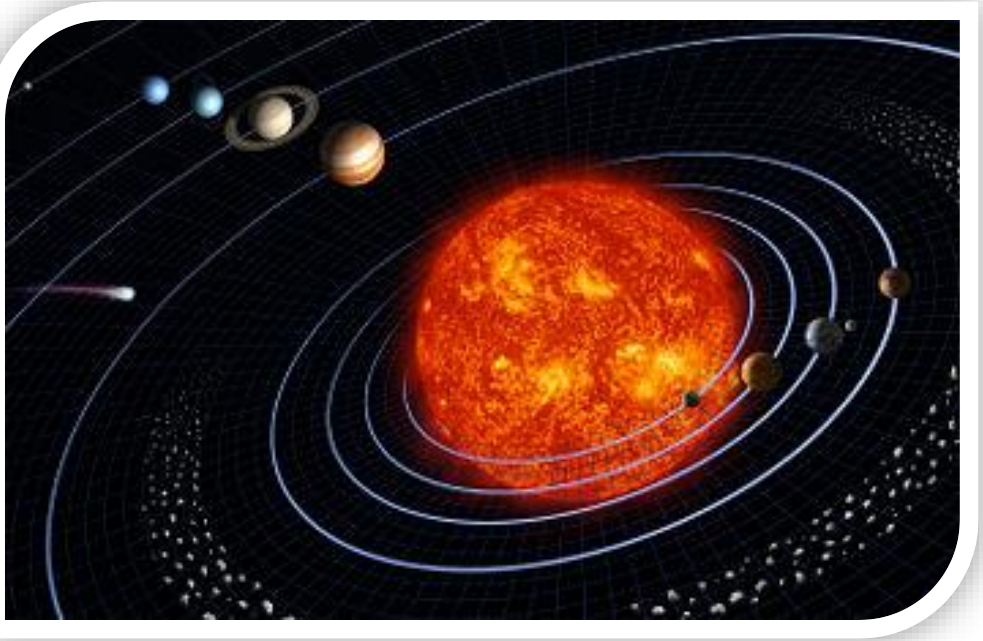
Nasıl bir boşluk?

Bunu bir örnekle açıklayalım.

- ***Dünya ile güneş arasındaki mesafeye yaklaşık 107 adet güneş sığar.***
- ***Hidrojen atomundaki elektron ile proton arasına ise yaklaşık 450 bin adet proton sığar.***

Maddeyi teşkil eden atomlardaki boşluklar görüldüğü gibi baş döndürücü boyuttadır.

Boşluk, maddeyi meydana getiren parçacıklarla ayrışamaz bir kozmik ağ teşkil etmektedir.



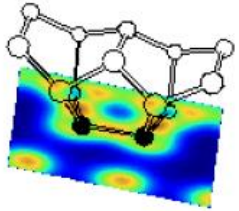
MALZEMELERİN YAPISI

Malzemelerin yapısı bir kaç seviyede incelenebilir.

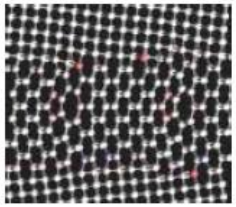
- **Atom**
- **Kristal**
- **Tane**
- **Faz**

YA DA

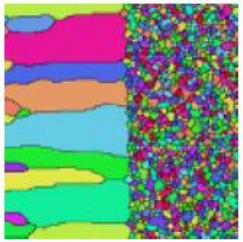
- **Atom Altı Seviye**
- **Atomik Seviye**
- **Mikroyapı**
- **Makroyapı**



Atom altı seviye: Bağ oluşumu



Atomik seviye: Malzeme içerisinde atomların yerleşim düzeni. Örneğin C hem grafit hemde elma halindedir.



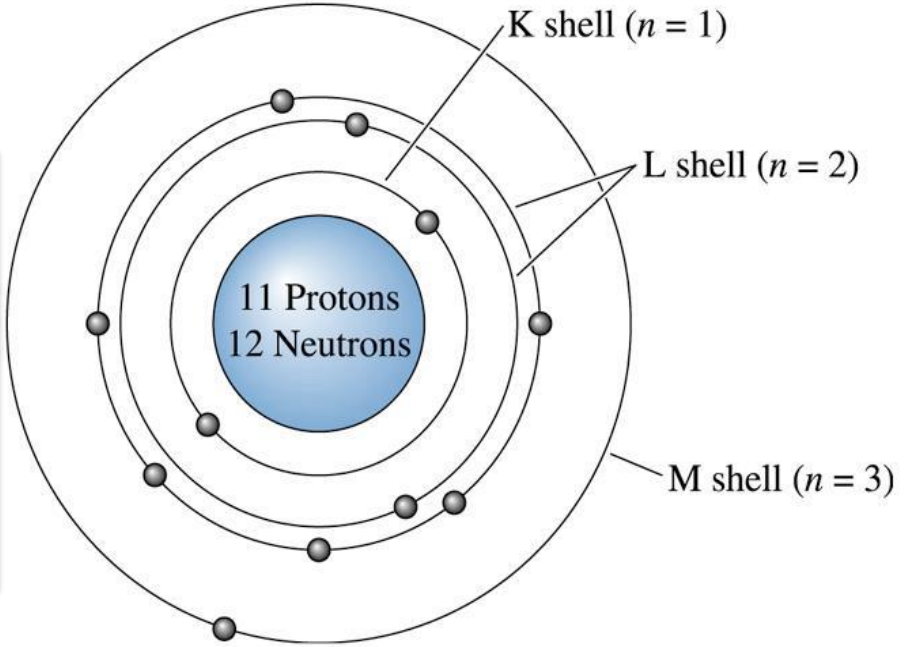
Mikroskobik seviye: Malzeme içerisinde taneler mikroskop ile tespit edilebilir.



Makroskobik seviye: Gözle görülebilecek yapılar.

MALZEMELERİN YAPISI

Atomaltı seviyede: Elektronlar, çekirdeği oluşturan protonlar / nötronlar ve bunların etkileşimi. Elektronların çekirdek etrafındaki düzenleri elektrik, magnetik, ısıl ve optik özelliklerini daha ileri gidildiğinde korozyon dirençleri, atomlar arası bağlar gözönüne alındığında ne tür malzeme olduğunu ortaya koyar; metal, seramik, polimer, yarı iletken.



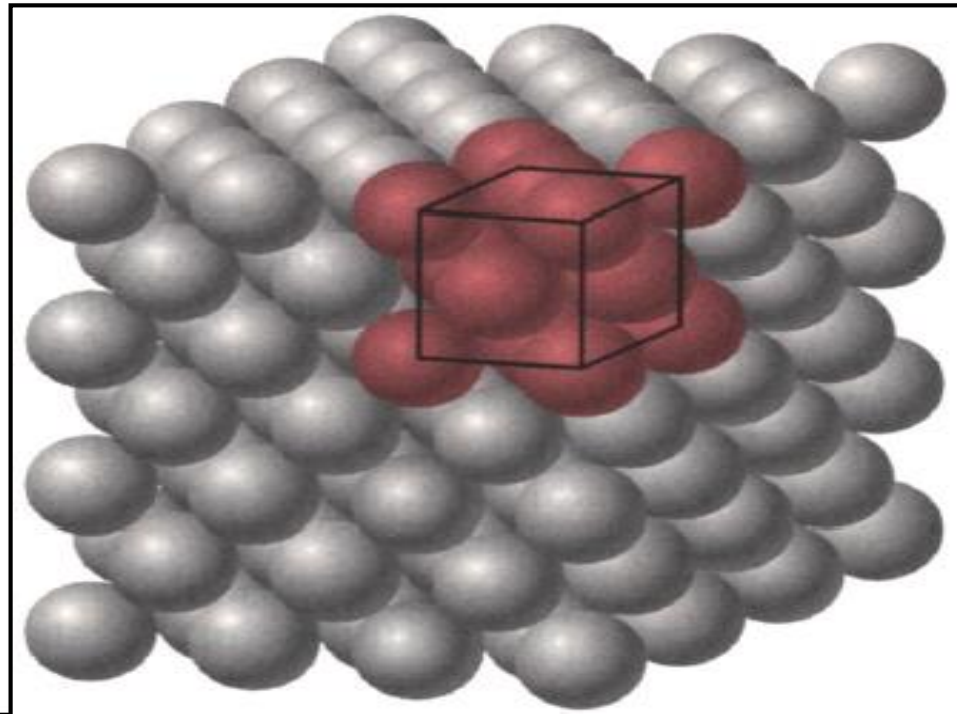
Bilgi Notu: Bir protonun kütlesi bir nötronun kütlesine yaklaşık olarak eşit olmasına karşın elektronun kütlesinin tam **1836** katıdır. Protonun kütlesi yaklaşık olarak 1,673x10^-24 g, nötronun kütlesi 1,675x10^-24 g ve elektronun kütlesi 9,11x10^-28 g'dır.

Çekirdek yarıçapı 10^-12 cm mertebesinde olup, bu değer **1°A** (10^-8 cm) mertebesindeki atom çapından çok daha küçüktür.

MALZEMELERİN YAPISI

Atomik seviyede: Atomların belirli bir düzende dizilmeleri ve atomlar arası bağlar. Bir sonraki seviye atomların düzenlerin uzaydaki halleridir. Metaller, yarı iletkenler, seramikler ve polimerler oldukça düzgün atomik düzenlere sahiptirler. ***Kristal yapı mekanik özellikleri etkiler.***

Diğer seramikler ve polimerler düzgün atomik düzene sahip değildirler. Bunlar amorf veya camsı malzemeler olarak adlandırılırlar.

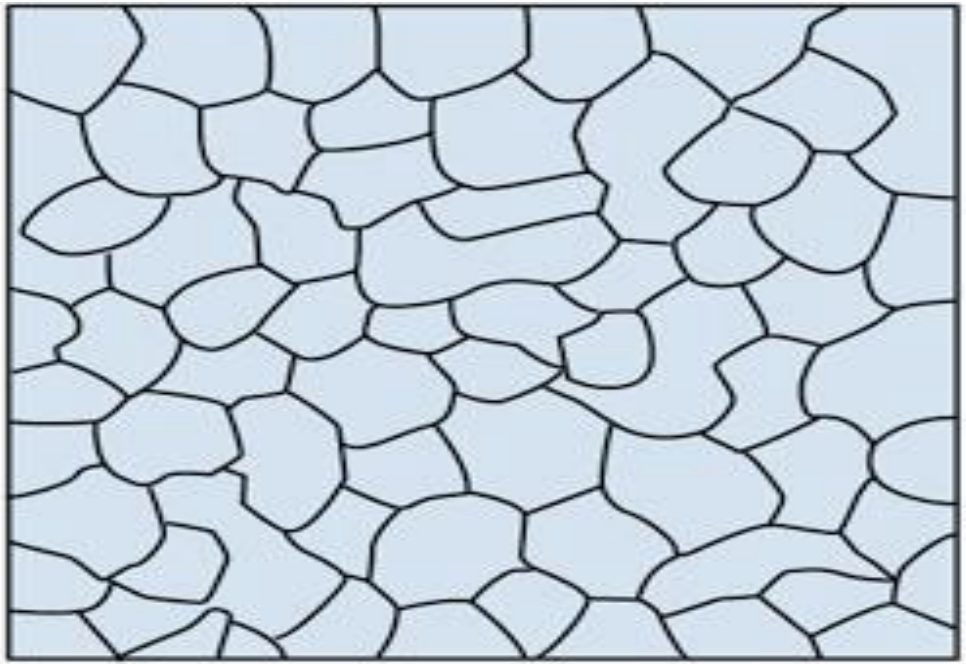


MALZEMELERİN YAPISI

Mikroskopik seviyede:

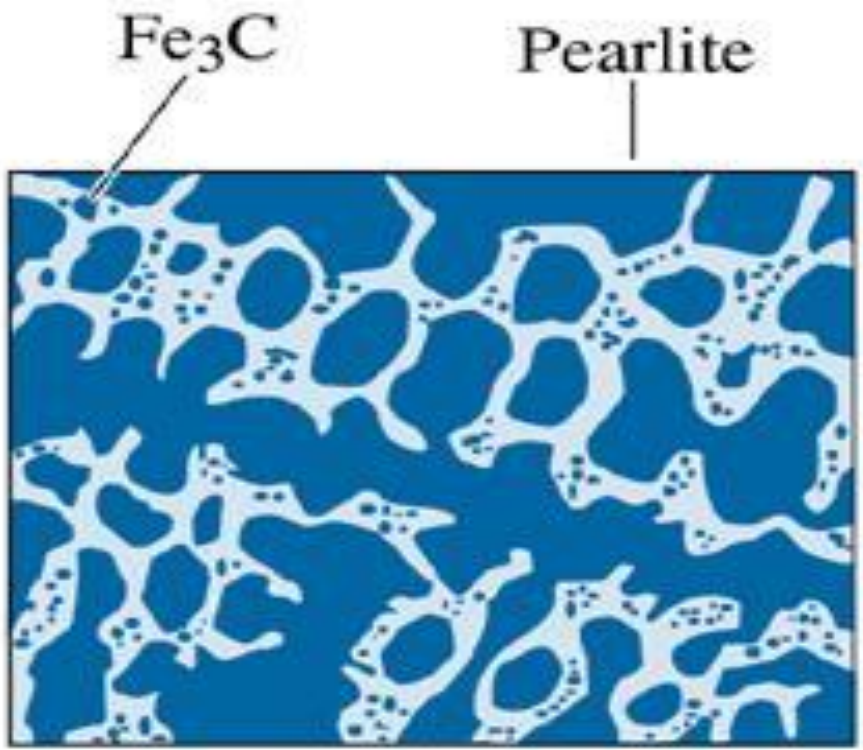
Mikroskop kullanılarak incelenen mikroyapı (tanecik boyutu ve şekli vs.). Tane aynı özellikte kristal yapıya sahip bölgeye denir. Tane yapısı metaller, seramikler, yarı iletkenler ve zaman zamanda polimerlerde görülürler. Tanenin yapısı şekli malzemelerin birçok fiziksel ve mekanik özelliklerinde etkilidirler.

Microstructure



MALZEMELERİN YAPISI

Makroskopik seviyede: Gözle görülebilen makro yapı. Çoğu malzeme birden fazla faz içerir. Her faz kendine özgü atomik düzene ve özelliklere sahiptir. Bu fazların boyutlarının dağılımlarının kontrolü ile temel malzemenin özellikleri değişebilir. Katı-sıvı-gaz ve plazma maddenin dört hali yani fazlarıdır.



MALZEME TEKNOLOJİSİNİN DOMİNANT OLARAK ETKİLEDİĞİ ENDÜSTRİLER

Industries that Heavily Rely on Material Technology

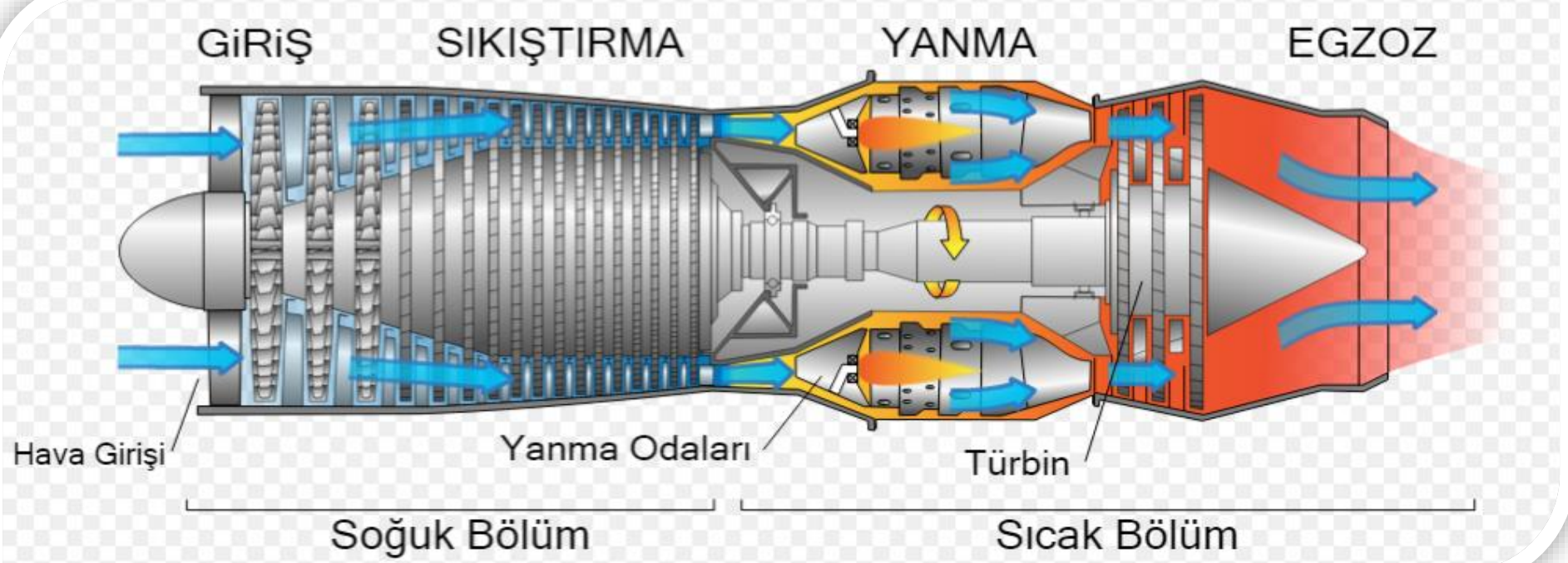
- **Havacılık:** Hafif ve yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemeler, …
- **Otomobiller:** Hafiflik ve ucuzluk, …
- **Bilgisayar:** Yüksek hızda işlem ve bilgi-depolama özelliği, …
- **Spor malzemeleri:** Hafiflik, estetik, …

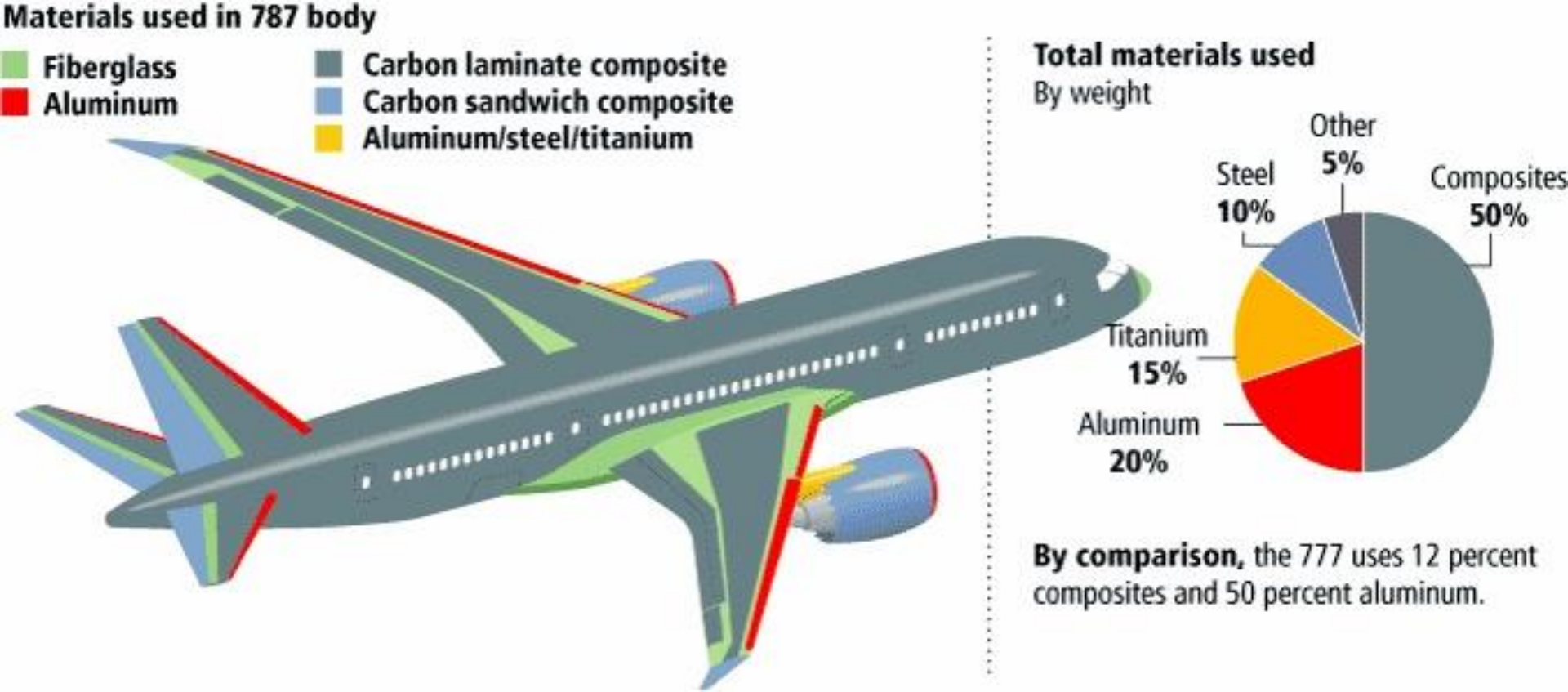
…



ÖRNEK MALZEME UYGULAMALARI

Jet motoru: Ön basınç bölümü düşük ve orta sıcaklık değerlerinde çalışır ve bu bölgelerde **titanyum** parçalar kullanılır. Arka yanma odasında ise yüksek sıcaklık değerlerine erişildiği için **nikel esaslı süper alaşımlar** gereklidir. Dış kabuk ise düşük sıcaklıklarda ve alüminyum ve kompozitlerden yararlanır.





https://umitkirenci.wordpress.com/tag/kompozit-malzemeler/

DOĞAL KOMPOZİTLERE BAZI ÖRNEKLER

Doğal Kompozitler			
	Bileşenler		
Kemik	Mineral	Protein	Su
Kabuk	Mineral	Protein	
Ağaç	Selüloz	Lignin*	Su, Hava
Kornea	Kolajen	Su	

* Bitkide kök ve gövdenin sert ve odunsu yapısını oluşturan madde

Ferhat BÜLBÜL, «Bir Doğal Kompozit Malzeme: Diş», Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (3) 61-66

SUNİ KOMPOZİTLERE BAZI ÖRNEKLER

Suni Kompozitler			
	Bileşenler		Tür
Beton	Taş	Çimento	Parçacık dağılı kompozit
Asfalt	Katran (tar)	Taş	
Cam fiber/lif	Cam	Plastik reçine	Lifli kompozit
Karbon-karbon	Karbon fiber/lif	Amorf karbon	

Ferhat BÜLBÜL, «Bir Doğal Kompozit Malzeme: Diş», Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (3) 61-66

ÖRNEK MALZEME UYGULAMALARI

Değişik kompleks seramik kompanentler, fanlar, bıçaklar ve bunlar yüksek sıcaklıklarda verimli olarak türbin motorlarının çalışmasını sağlar.

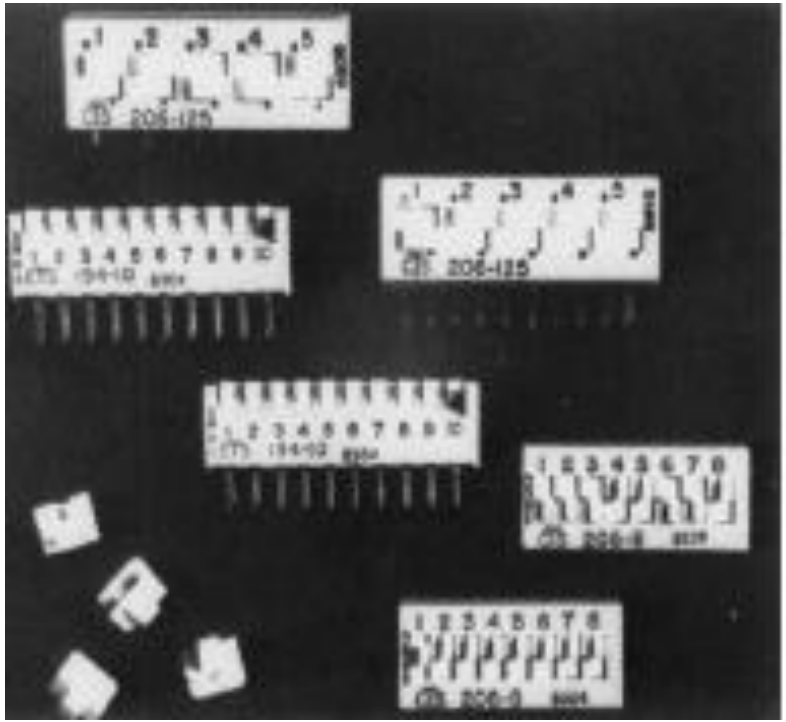


ÖRNEK MALZEME UYGULAMALARI

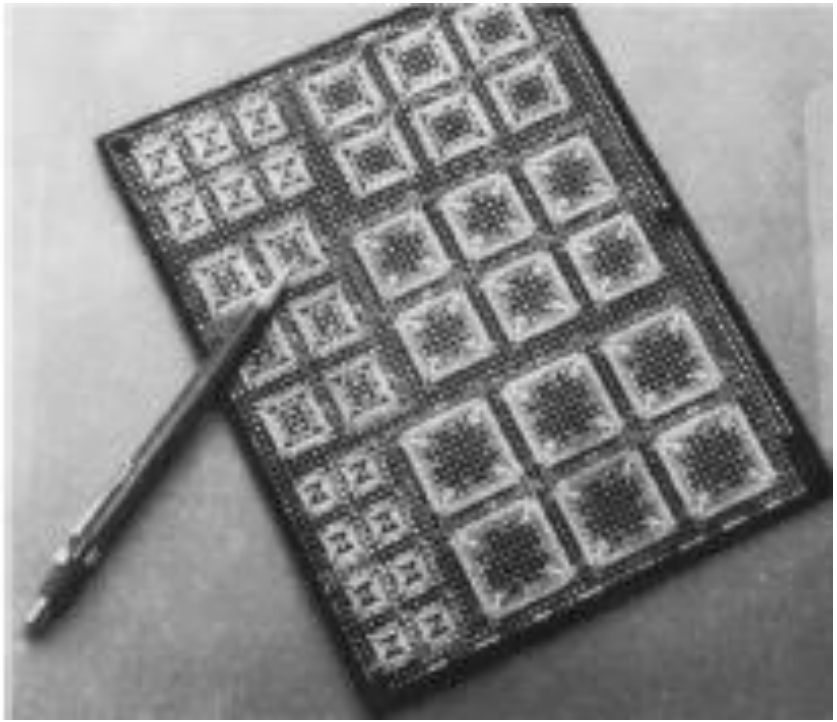
Helikopterin X kanadı karbon-fiber ile güçlendirilmiş polimerden oluşur.



ÖRNEK MALZEME UYGULAMALARI



Polimerler



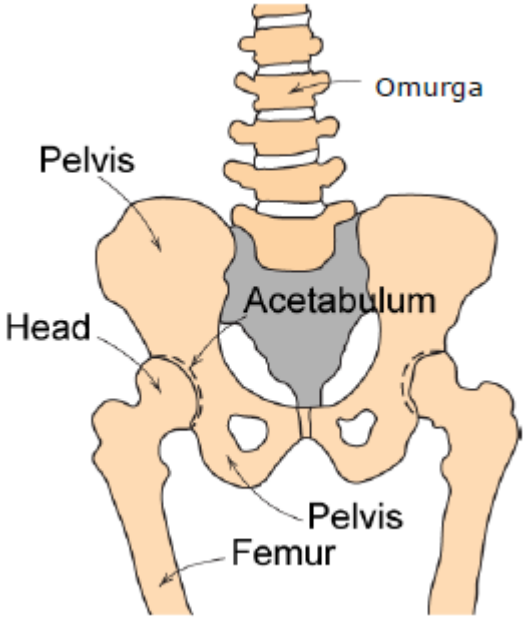
Bilgisayar entegre devreleri

ÖRNEK MALZEME UYGULAMALARI

Kalça protezlerine ihtiyaç duyulan durumlar;

- Kırıklar
- Osteoarterit (Kıkırdak iltihabı veya kaybı)
- Romatoid arterit (Sinoviyal sıvının yetersizliği)





Gereksinimler

- Mekanik mukavemet (bir çok çevrim)
- Düşük sürtünme
- Biyouyumluluk

ÖRNEK MALZEME UYGULAMALARI

Kullanılan malzemeler

Metaller

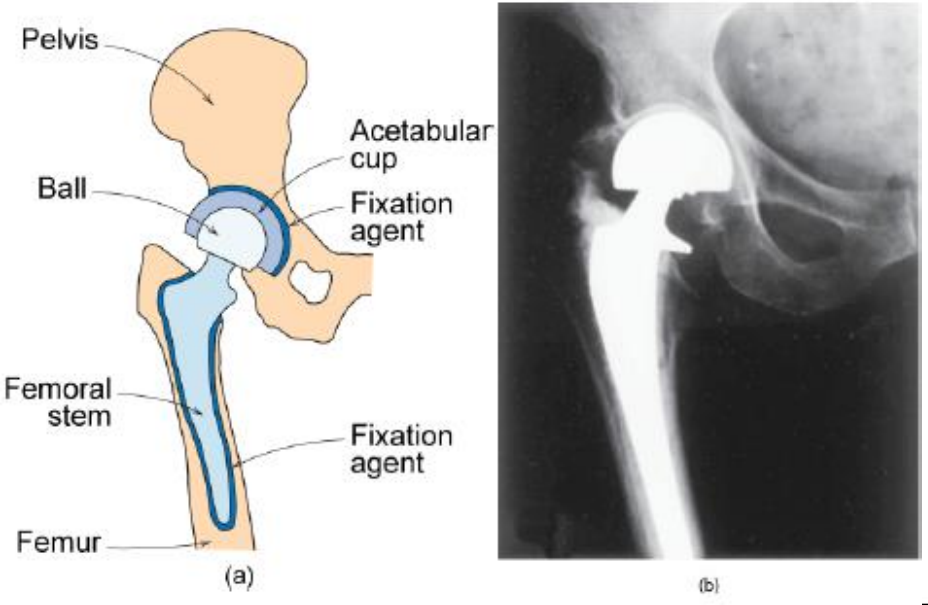
1. Kobalt- Krom alaşımları
2. Titanyum ve alaşımları
3. Paslanmaz çelik

Polimerler

1. Polymethyl methacrylate (PMMA) çimento
2. Ultrahigh molecular weight polyethylene (UHMWPE) çukurcuk (cup) veya astar (liner).

Seramikler

Kalça protezleri Uygulaması







ÖRNEK MALZEME UYGULAMALARI

1) structural elements (steel, rayon, nylon cords) 16 %,

2) natural and synthetic rubbers 38 %,

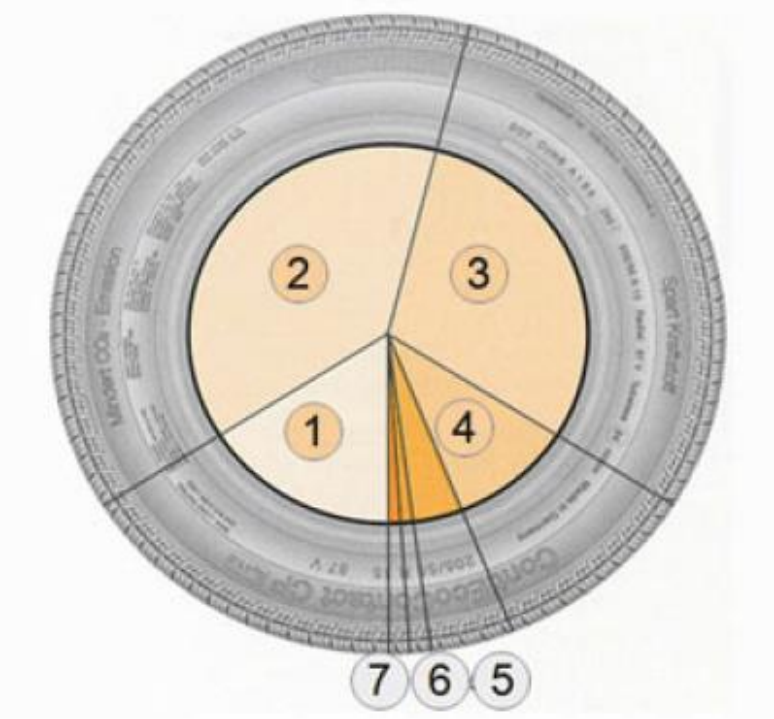
3) fillers (carbon black, silica, chalk, etc.) 30 %,

4) softeners (resins and oils) 10 %,

5) curing chemicals (sulfur, zinc oxide) 4 %,

6) anti-aging (anti-ozone) additives 1 %,

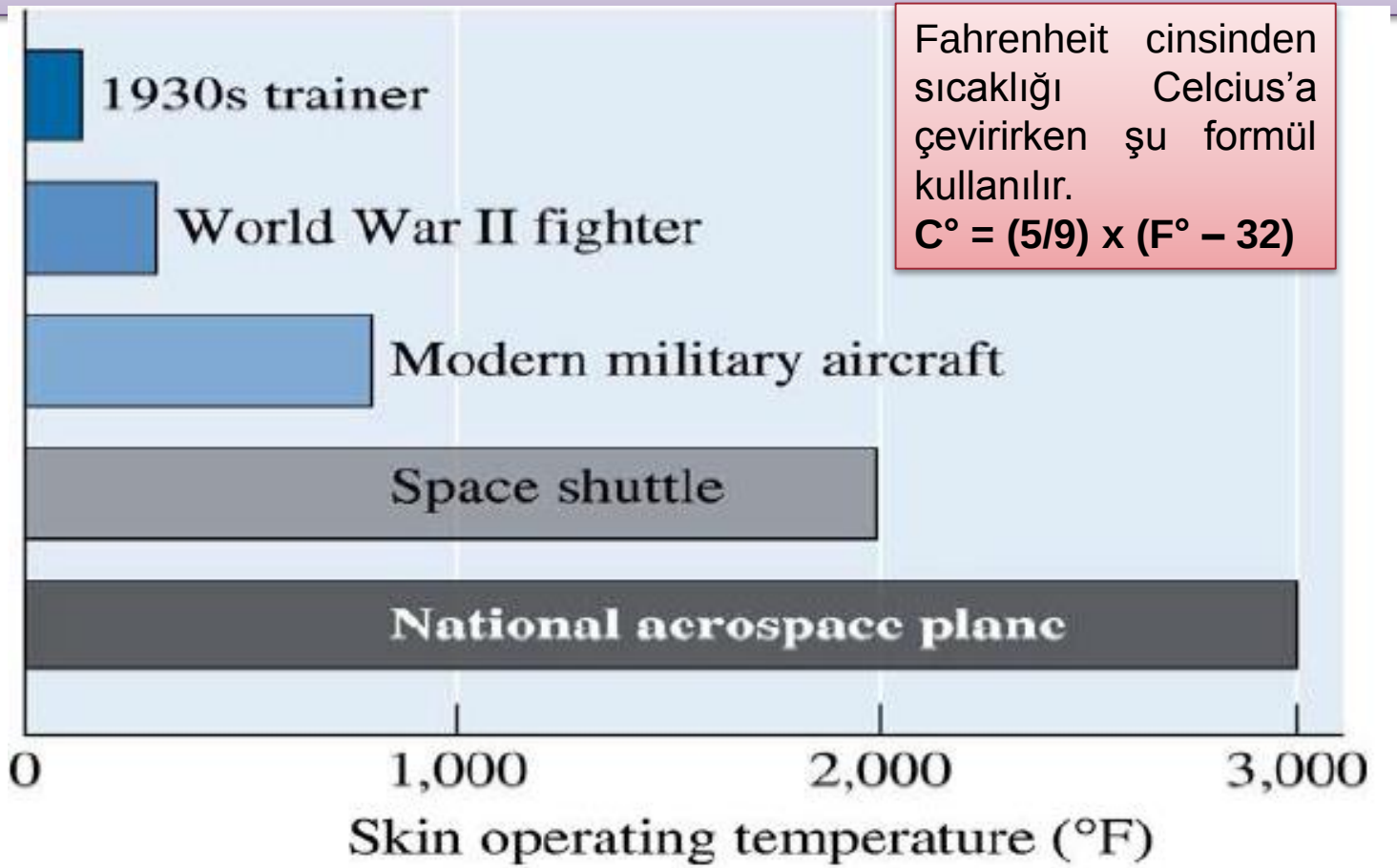
7) other 1 %



Portions of total tire weight by material

Bernd Heißing | Metin Ersoy (Eds.), Chassis Handbook Fundamentals, Driving Dynamics, Components, Mechatronics, Perspectives, 2011

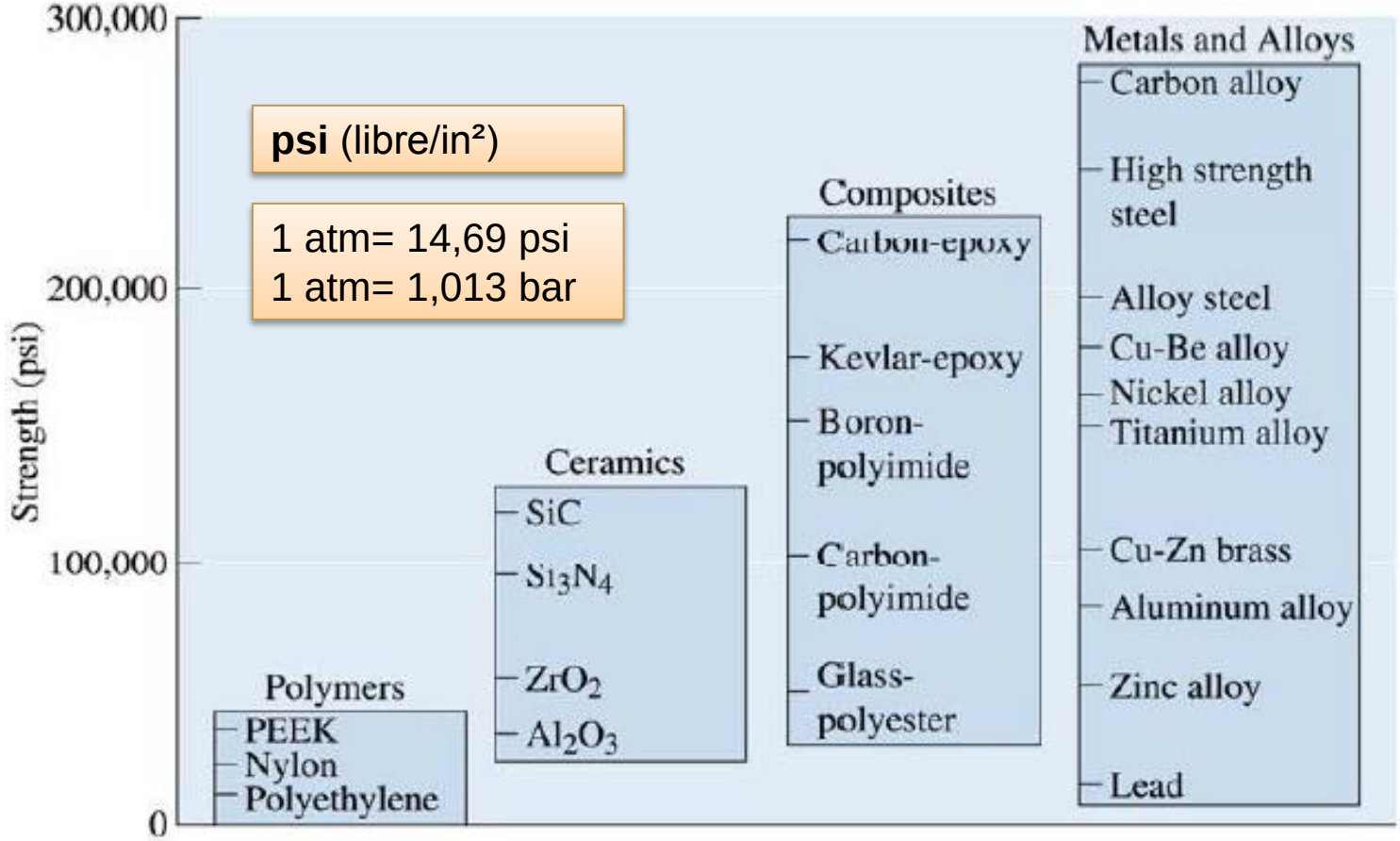
Yeni geliştirilen malzemelerle uçakların dış yüzeylerindeki operasyon sıcaklıkları yükseltilmiştir.



Fahrenheit cinsinden sıcaklığı Celcius'a çevirirken şu formül kullanılır.

C° = (5/9) x (F° – 32)

DEĞİŞİK KATEGORİDEKİ MALZEMELERİN MUKAVEMETLERİ



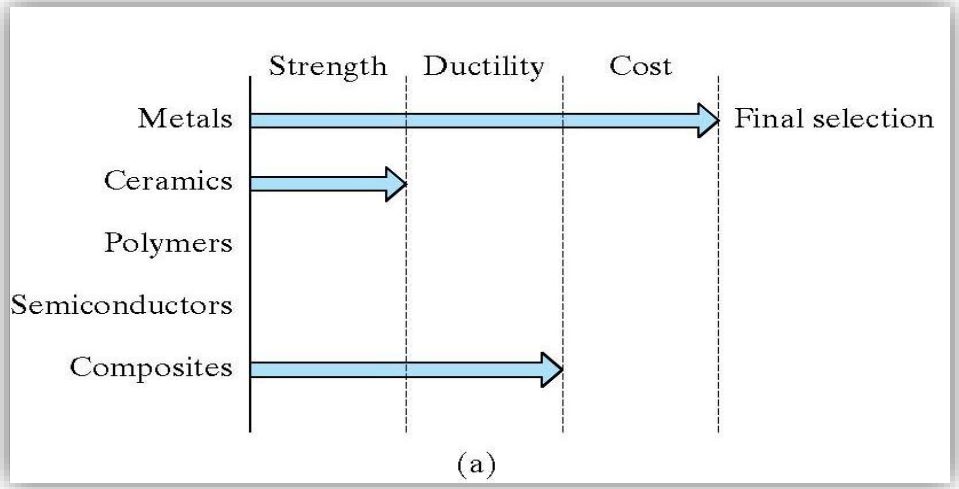
OKUMA PARÇASI

Ticari gaz depolama tankı için uygun malzeme seçimi (14 MPa - 2000 psi)

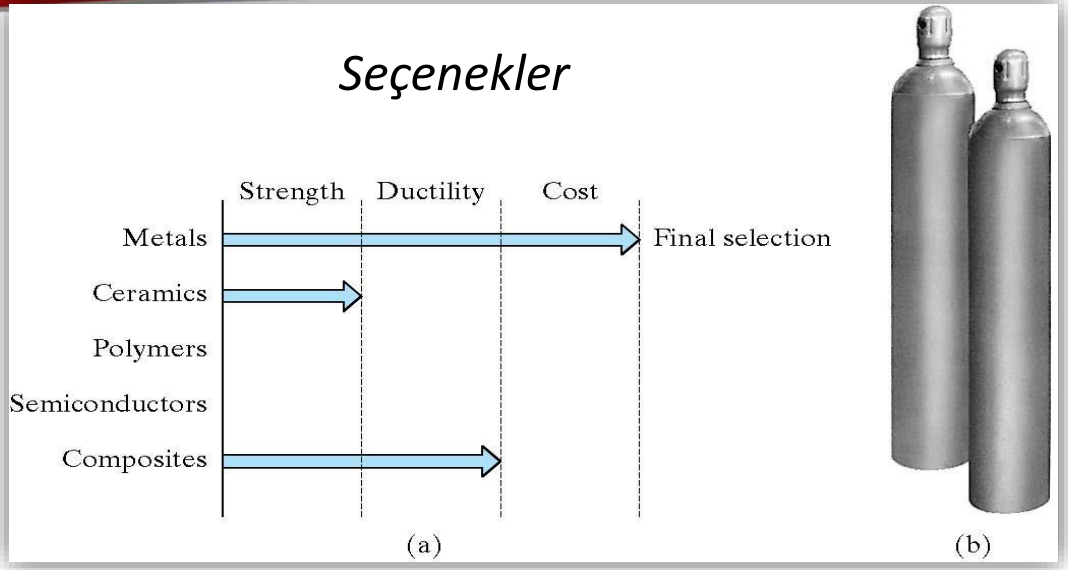
Aradığımız 3 özellik vardır: Dayanım, süneklik ve fiyat.

a. Dayanım bakımından metaller, seramikler ve kompozitler seçilebilir.
b. Ancak malzemenin kırılgan olmasını istemediğimizden seramik malzeme kullanamayız ve bu durumda 2 seçenek kalır..
c. Fiyat açısından baktığımız zaman ise kompozitlerin yüksek fiyatından dolayı **metal** tercih edilir.



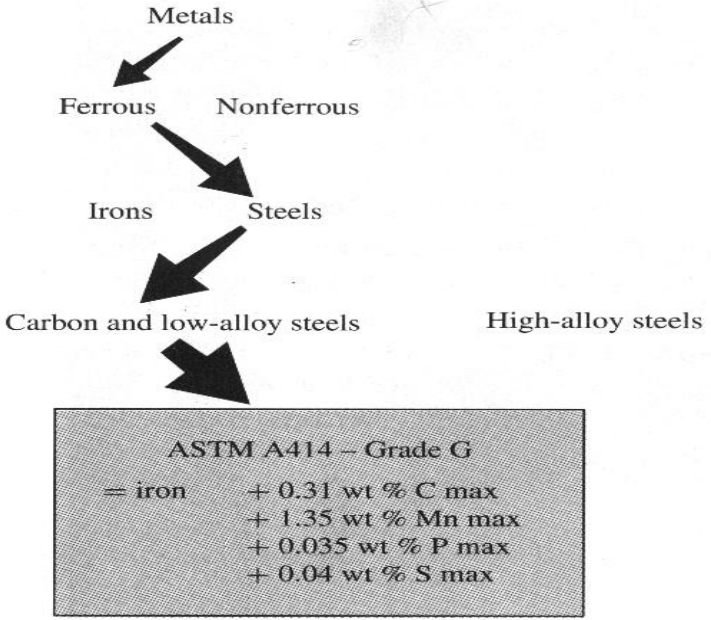


Ticari gaz depolama tankı için uygun malzeme seçimi (14 MPa - 2000 psi)

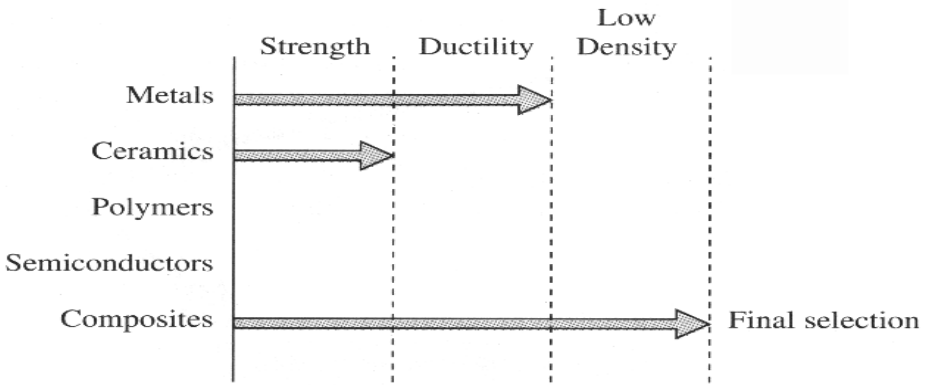


Şekil 3: **Doğru malzemeyi seçmek için izlenen yol**

Süneklik (Ductility): Süneklik önemli bir mekanik özelliktir. ***Malzemenin kırılmasına kadar olan plastik deformasyonun bir ölçüsüdür.*** Gevrek malzemeler kırılmadan önce ya çok az plastik deformasyona uğrarlar ya da hiç plastik deformasyona uğramazlar.

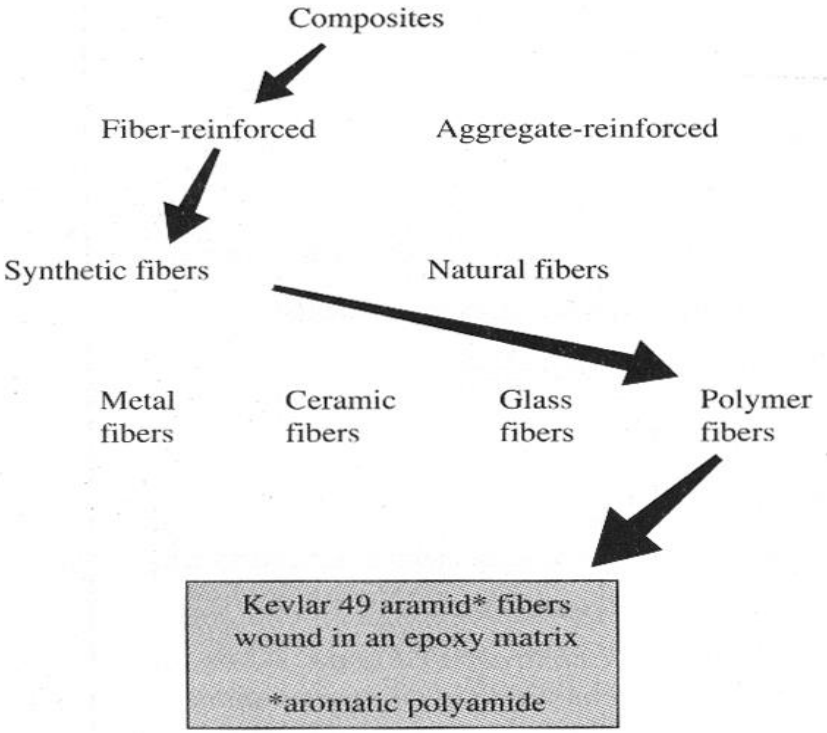


Şekil 4: **Doğru metal alaşımı seçmek için izlenen yol**



Şekil 5: **Havacılıkta endüstrisinde doğru malzeme sistemini seçmek için izlenecek yol.**

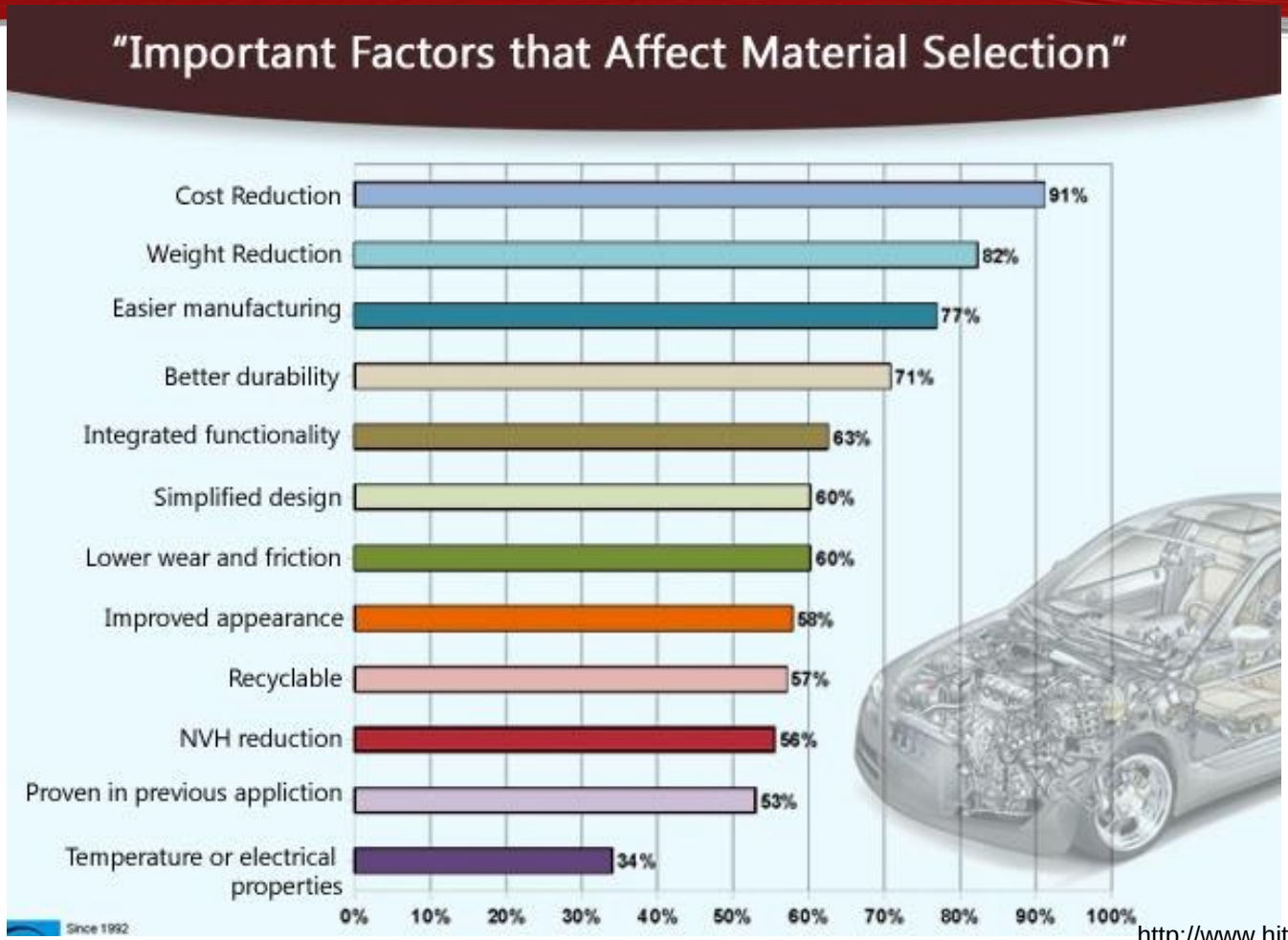




Şekil 6: **Havacılıkta yüksek basınç kap malzemesi olarak doğru kompozit sistemini seçmek için izlenecek yol.**

Şekil 7: **Bu amaç için aramit filamentlerden imal edilen tanklar.**

MALZEME SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER- ÖRNEK



http://www.hitechaes.com/contactus.php

Malzemelerin Mekanik Özellikleri

MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Mekanik tasarım ve imalat sırasında malzemelerin mekanik davranışlarının bilinmesi çok önemlidir. Başlıca mekanik özellikler:

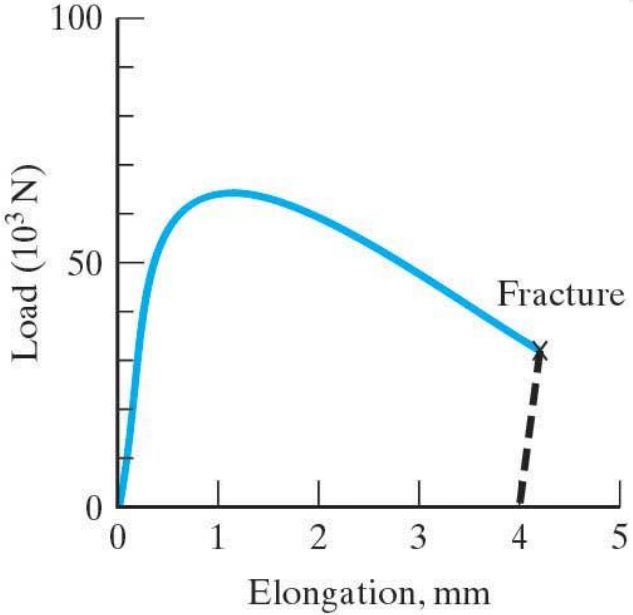
- Çekme/basma (tensile/compression)
- Sertlik (hardness)
- Darbe (impact)
- Kırılma (fracture)
- Yorulma (fatigue)
- Sürünme (creep)

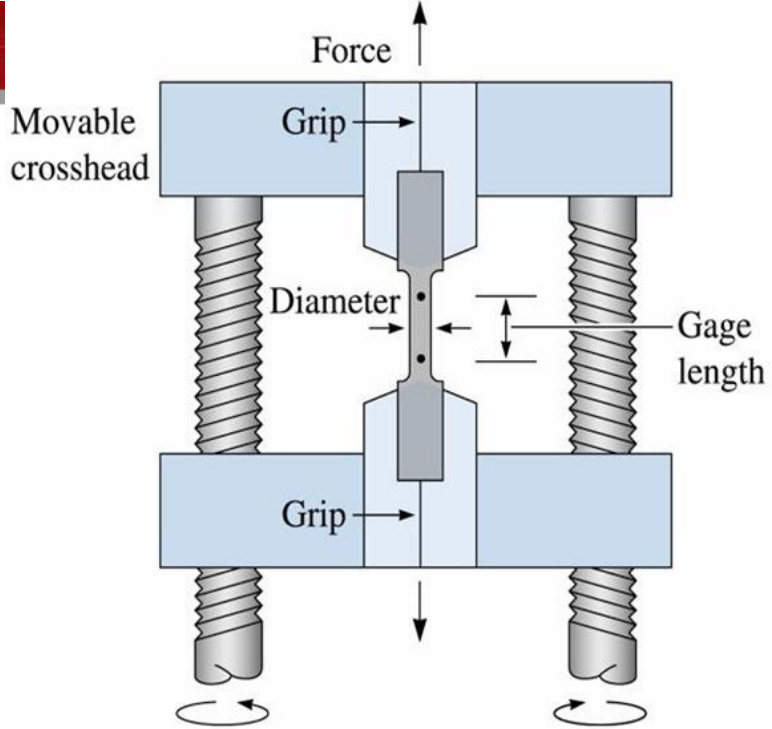


Düşük karbonlu çelik için gerilme-birim uzama eğrisi

ÇEKME DENEYİ

Malzemenin statik kuvvetler altında dayanımı vs. mekanik özelliklerinin test edilmesinde kullanılır. Çekme testinde malzemeye hareketli bir kafa ile uygulanan tek yönlü yük uygulanır. Kafanın hareketi vida veya hidrolik sistemler ile sağlanır.

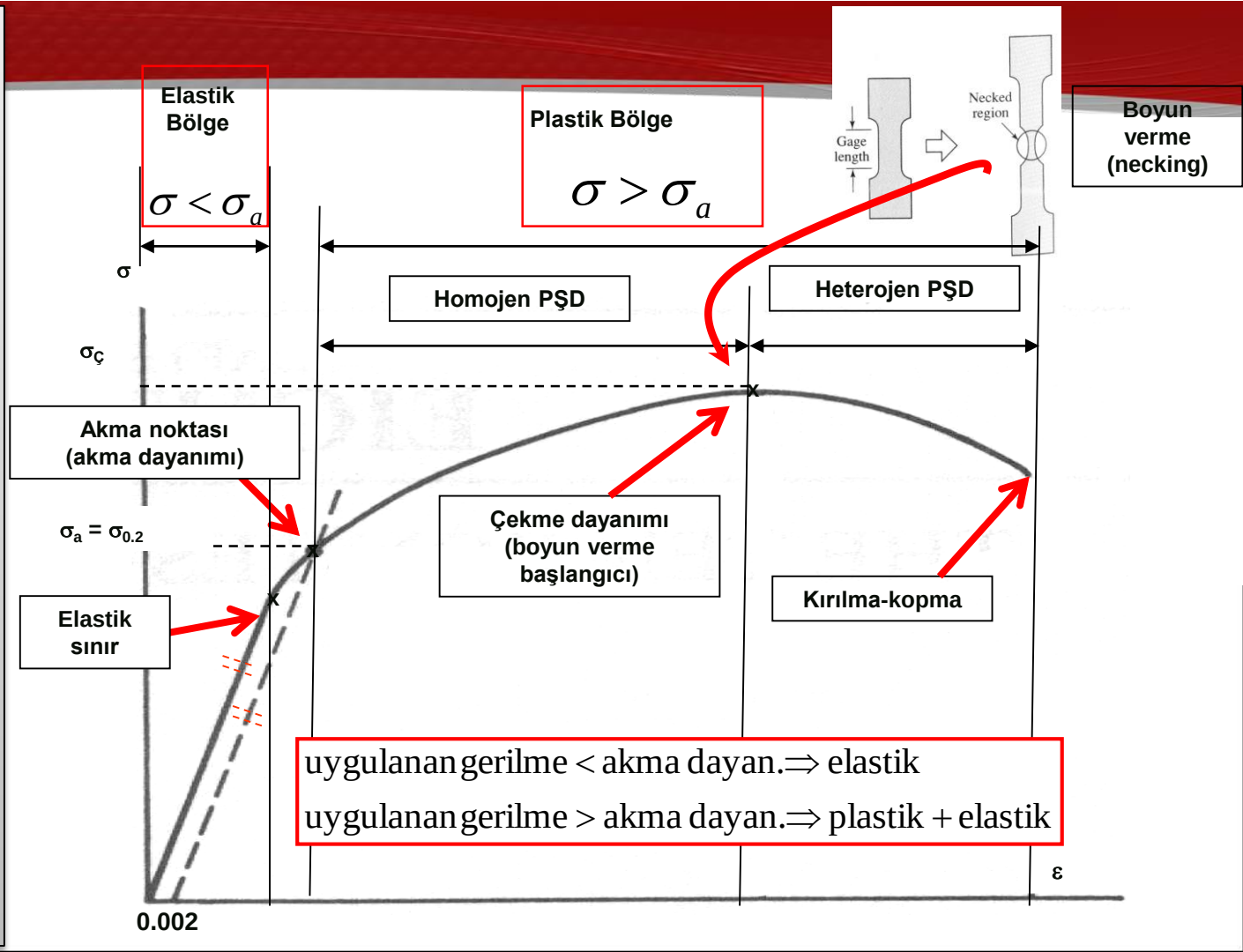




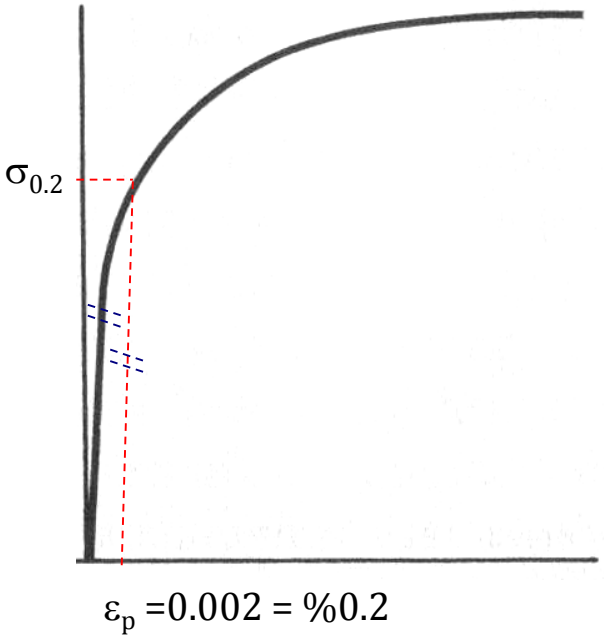
Büyük kuvvetler uygulandığında malzeme plastik davranış gösterir.

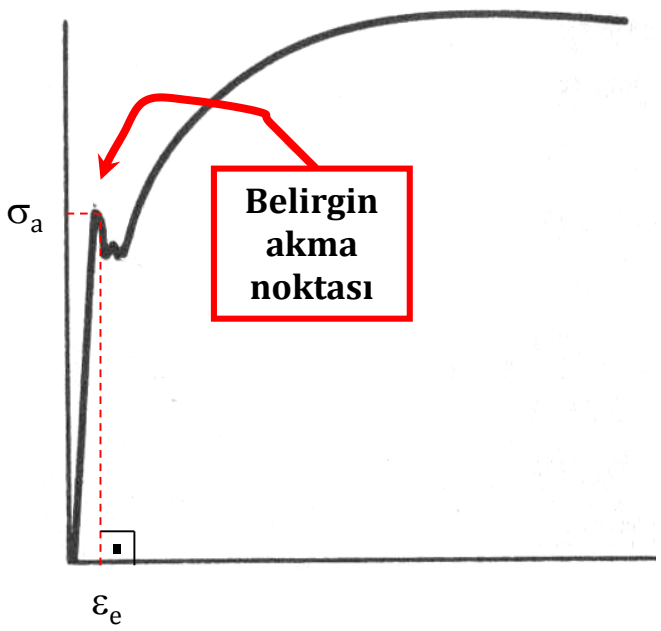
Gerilme arttığında dislokasyonlar hareket etmeye başlar. Kayma olur ve malzeme plastik olarak şekil değiştirir.

Kuvvet kaldırıldığında elastik şekil değişikliği ortadan kalkar fakat kaymanın neden olduğu değiştirme kalıcıdır.



AKMA BAŞLANGICI VE DAYANIMI

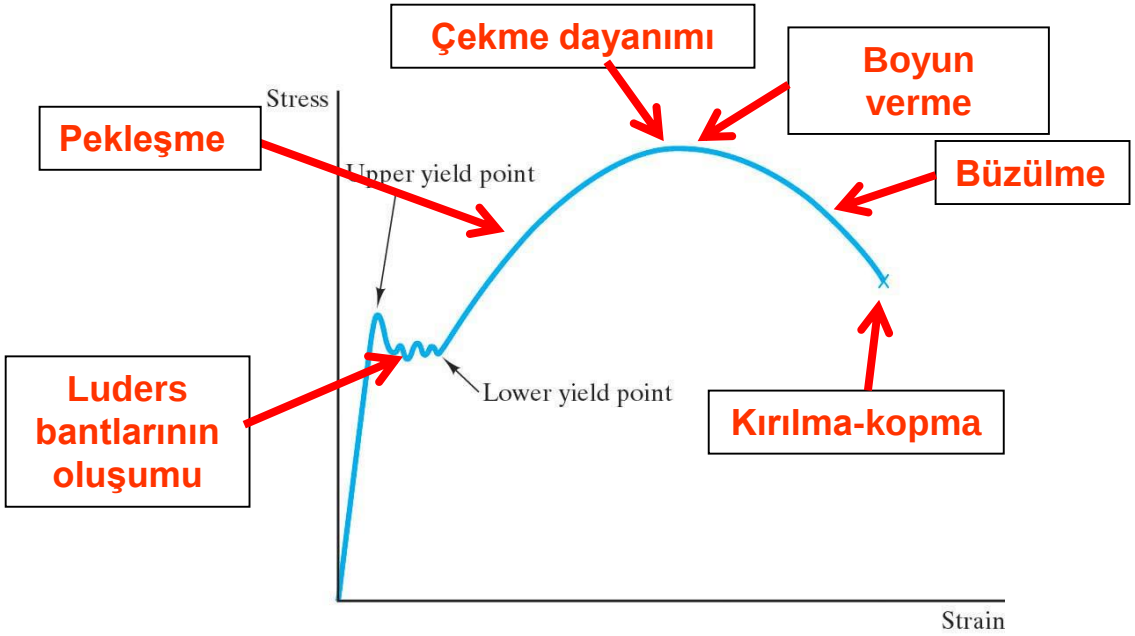




Malzemenin plastik şekil değiştirmeye başladığı gerilme değerine "akma dayanımı" adı verilir.

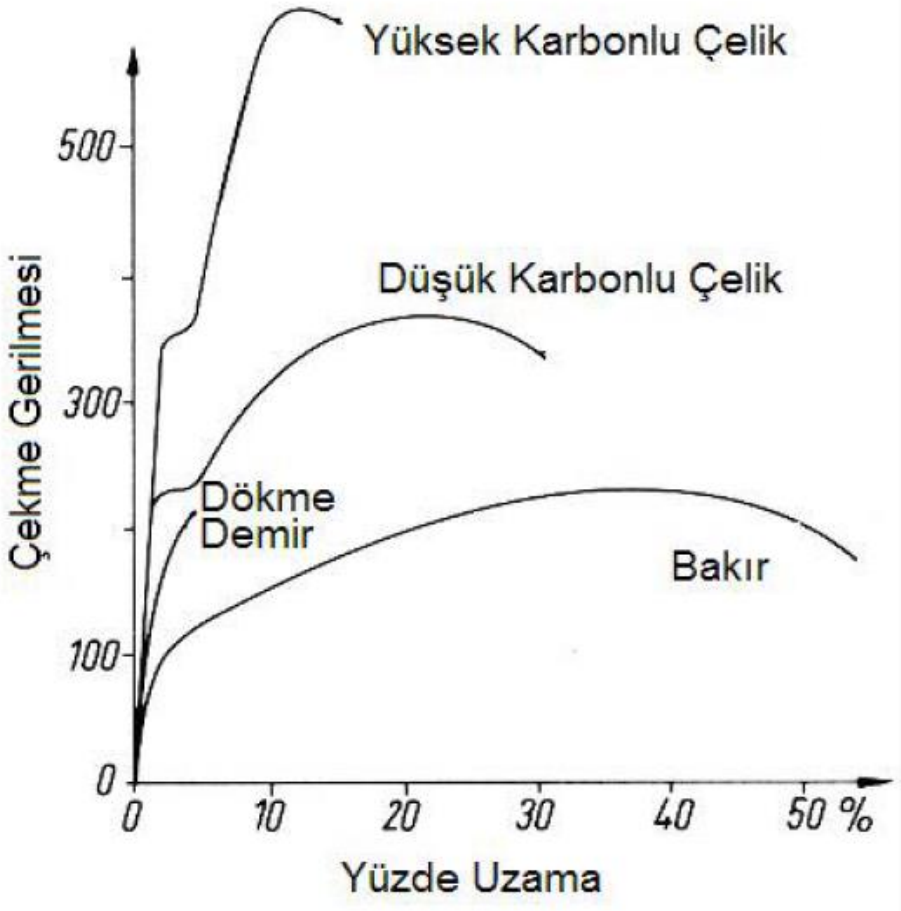
Belirgin olmaması, durumunda, akma dayanımı %0,2 kalıcı PŞD oluşturan gerilme değerine eşittir.

BELİRGİN AKMA GÖSTEREN MALZEMELER



Düşük karbonlu çelik belirgin akma noktası gösterir. Ayrıca 2 adet akma noktası tanımlanmıştır: (a) Üst akma noktası, (b) Alt akma noktası.

SÜNEKLİK, GEVREKLİK VE TOKLUK

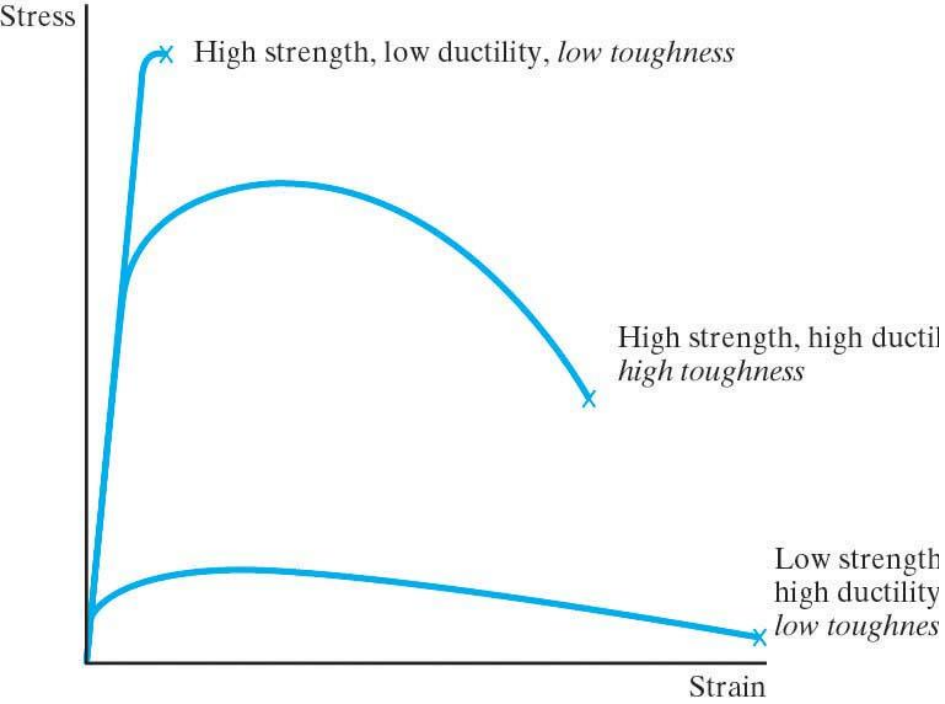


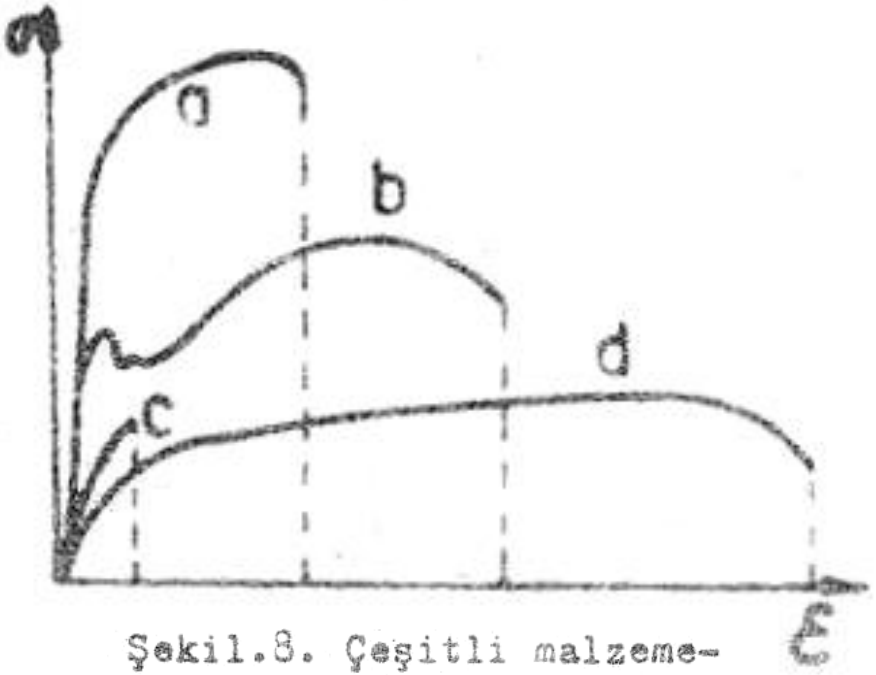
Süneklik: Plastik şekil değiştirme kabiliyetini ifade eder. Bu değerin büyümesi, malzeme kopana kadar daha büyük plastik şekil değiştirme göstermesi anlamına gelir. Kopma uzaması ve alan daralması parametreleri ile ifade edilebilir.

Gevreklik: Plastik şekil değiştirme kabiliyetinin olmaması durumunu ifade eder. Eğri bazen elastik sınırda bazen de elastik sınıra çok yakın bir noktada son bulur.

Tokluk: Malzemenin kopana dek absorbe ettiği toplam enerjiyi ifade eder. σ - ε eğrisinin altında kalan alana eşittir. Sünek malzemelerin tokluğu gevrek malzemelere göre daha yüksektir.

Rezilyans: Malzemenin elastik şekil değişimi sırasında depoladığı enerjidir. σ - ε eğrisinde elastik bölgenin altında kalan alana eşittir.



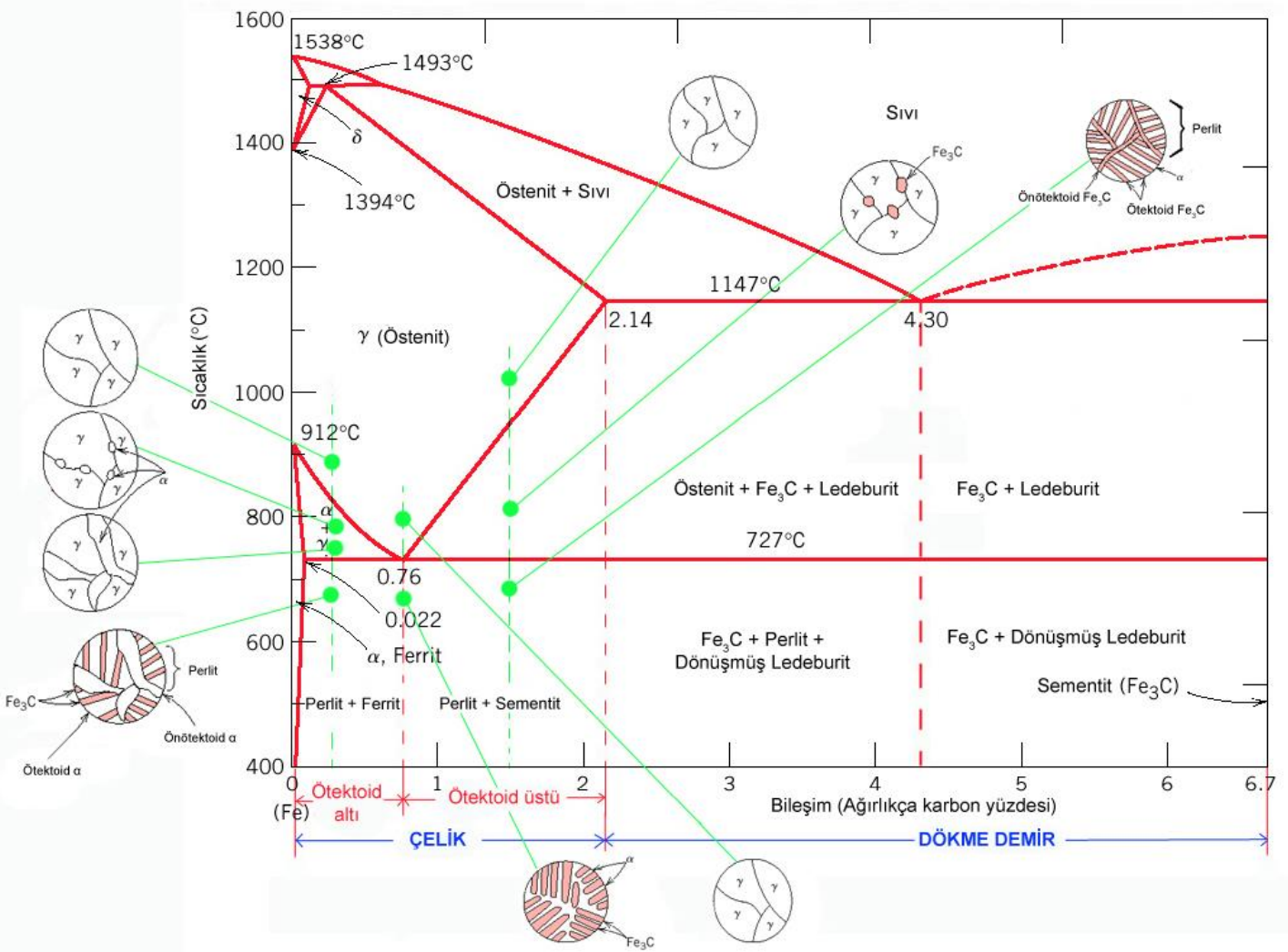


Şekil.8. Çeşitli malzemelerin çekme diyagramları
a:Yüksek mukavemetli çelik (yarı sünek)
b:Yumuşak çelik (sünek)
c:Kır dökme demir (gevrek)
d:Tavlanmış bakır (sünek)

Demir, Çelik
ve
Dökme Demir

DEMİR KARBON FAZ DİYAGRAMI

Hem Sementit hem de Grafit yapı **"DEMİR-KARBON"** DENGE DİYAGRAMI olarak ele alınır.



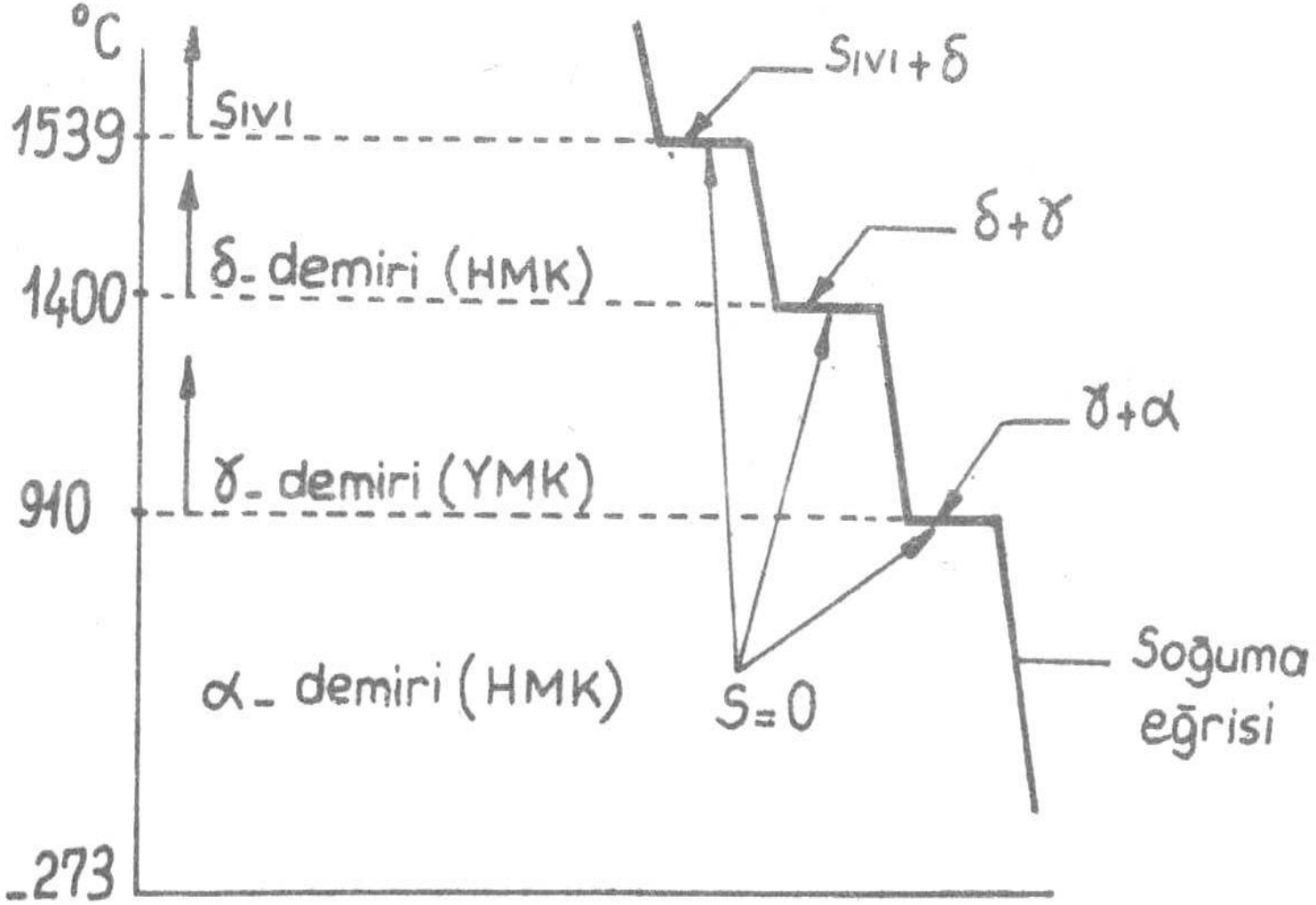
DEMİR KARBON FAZ DİYAGRAMI

Fe-C Denge diyagramı dikkatle incelenirse;

- Yatay eksen, erimiş demir içinde %C oranını,
- Düşey eksen, gittikçe artan sıcaklığı göstermektedir.
- Yatay eksende karbon en fazla %6,67'ye kadar olabilmektedir. Tam bu noktada iç yapı %100 sementit Fe3C'dir. *%4,5 C'dan sonraki yapının teknolojik önemi yoktur.*
- Düşey eksende de sıcaklık artıkça, yatay eksende karbon oranı değiştikçe her bölgede **İÇYAPI**'lar değişmektedir.



Kaynak: Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ; DEMİDEMİR-KARBON (Fe-C) DENGE DİYAGRAMI


°C
1539
1400
910
-273
Sıvı
δ- demiri (HMK)
γ- demiri (YMK)
α- demiri (HMK)
Sıvı + δ
δ + γ
γ + α
S=0
Soğuma eğrisi

DEMİR

ÇELİK

- **Çelik;** %2'ye kadar C içeren demir alaşımına verilen isimdir.
- Otektoit çelik; %0,8 C içeren çeliğe ötektoit çelik adı verilir.
- Bu kompozisyonun altındaki çeliklere ötektoit altı çelikler (C oranı < %0,8), bu bileşimden daha fazla C içeren çeliklere ötektoid üstü çelikler (C oranı > %0,8) adı verilir.
- C oranının %2'yi geçmesi durumunda malzeme artık çelik olarak değil, dökme demir (cast iron) olarak adlandırılır.

How many *TYPES OF STEEL* are there?

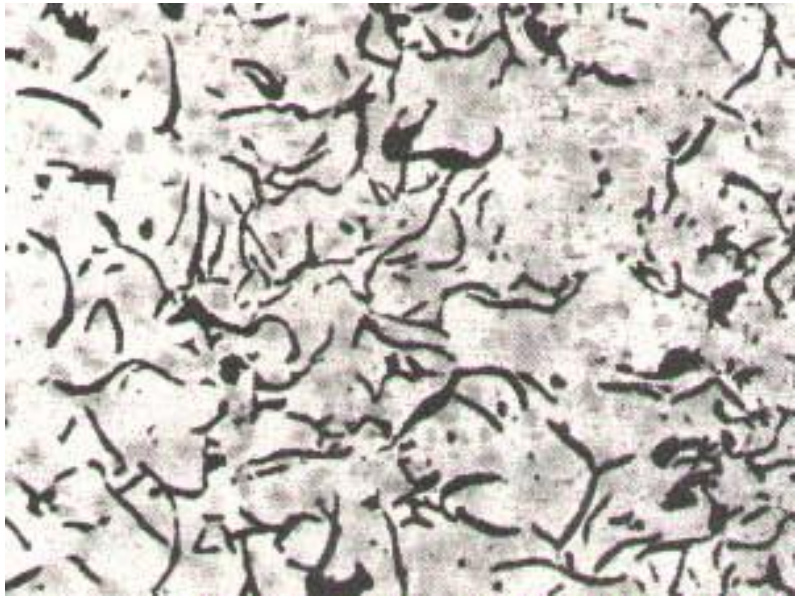
Steel is not a single product. There are more than ***3,500 different grades of steel*** with many different physical, chemical, and environmental properties. ***Approximately 75% of modern steels have been developed in the past 20 years.***

Modern cars are built with new steels that are stronger but up to **35% lighter** than in the past.

Ref.: http://www.worldsteel.org/faq/about-steel.html

DÖKME DEMİR

- C içeriği %2 den daha fazla olan demir-karbon alaşımıdır.
- Artan karbon oranı yapıyı kırılgan hale getirir.
- Sıvı fazdan katılaşması sırasında soğuma hızlarına bağlı olarak farklı iç yapılara sahip olabilir.
- **Hızlı soğuma:** Beyaz dökme demir.
- **Yavaş soğuma:** Kır dökme demir (ferritik, ferritik/perlitik, perlitik).
- **Temper dökme demir:** BDD'in tavlanması ile.
- **Küresel dökme demir:** Mg, Ce gibi grafiti küreselleştiren alaşım elementleri katılması ile.



Yararlanılan Kaynaklar/Eserler

- Prof. Dr. Adnan Dikicioğlu, Malzeme Bilimi, Sunumlar, İTÜ.
- Prof. Dr. Kaşif Onaran, "Malzeme Bilimi", Bilim Teknik Yayınevi, 2003.
- Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Uzun, Prof. Dr. Fehmi Fındık, Prof. Dr. Serdar Salman, Malzeme Bilimin Temelleri, Değişim Yayınevi, 2003.
- Prof. Dr. Ahmet Aran, "Malzeme Bilgisi Ders Notları", İTÜ Makine Fakültesi, 2007-2008.
- Yrd. Doç. Dr. Şeyda Polat, Yrd. Doç. Dr. Ömer Yıldız, "Malzeme Dersi Notları", Kocaeli Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü.
- Asst. Prof. Dr. C.Ergun, MAK214E-Malzeme Dersi Notları", İTÜ.
- Prof. Dr. İrfan Ay / Arş. Gör. T. Kerem Demircioğlu, "Malzeme Seçimi Ders Notları".
- William F. Simith (Tercüme: Nihat G. Kınıklıoğlu), Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
- William D. Callister, Davit G. Rethwisch, Material Science and Engineering
- Prof. Dr. Gültekin Göller, Doç. Dr. Özgül Keleş, Araş. Gör. İpek Akın, Malzeme Bilimi Ders Sunumları
- Prof. Dr. Mehmet Gavgalı , Prof. Dr. Akgün Alsaran – Yrd. Doç. Dr. Burak Dikici, "Malzeme Bilimi Ders Slaytları"

Not: *Eserlerinden yararlandığım tüm bilim insanlarına teşekkürlerimi sunarım. / Dr. Abdullah DEMİR*